

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL, SAÚDE E COMUNICAÇÃO
HUMANA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICANÁLISE: CLÍNICA E CULTURA

Germano Bades Luiz Pedroso

ENSAIO SOBRE O INCONSCIENTE E AS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS

Porto Alegre 2026

Germano Bades Luiz Pedroso

ENSAIO SOBRE O INCONSCIENTE E AS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicanálise: Clínica e Cultura, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como um dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Psicanálise.

Linha de Pesquisa: Psicanálise e Cultura

Orientação: Prof. Dr. Roberto Henrique Amorim de Medeiros.

Porto Alegre

2026

Germano Bades Luiz Pedroso

ENSAIO SOBRE O INCONSCIENTE E AS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS

Esta dissertação foi julgada adequada para obtenção do Título de Mestre e aprovada em sua forma final com alterações indicadas pela banca.

Porto Alegre, 17 de março de 2026.

Prof. Dr. Carlos Henrique Kessler
Coordenador do PPG

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Roberto Henrique Amorim de Medeiros
Orientador
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof. Dr.
Prof. Dr. Carlos Antônio Cardoso Filho
PPG Saúde Biopsicossocial / UNDB

Prof.^a Dr. Marta D'Agord
PPGCLIC/UFRGS

Prof. Dr. Fábio Dal Molin

FURG

Dedico esta obra ao Roberto H. A. de Medeiros, pela ajuda nessa travessia.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha companheira Laura Goldstein, pelo apoio e cuidado incondicional em minha vida.

Às pessoas que tenho prazer em chamar de amigos e que participaram de alguma forma nesta pesquisa.

Ao Gustavo Mano e Augusto Paim, cuja leitura crítica do meu trabalho antes do público geral tornaram a escrita mais refinada e o processo mais tolerável. Tenho muita sorte em chamá-los de amigos.

Aos demais amigos, que não participaram ativamente da leitura do texto, mas que sem dúvida contribuíram de outras formas durante o desenvolvimento da pesquisa, dentre esses nomeio Luciane David, Pedro Llantada e Guilherme Domingues.

Aos meus pais, Germano Juarez e Odete Medianeira, e a minha vó Oraide. Que desde muito cedo me mostraram a capacidade transformadora que a educação possui.

Também agradeço a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao PPGCLIC, ao grupo de pesquisa clínicaS de Território e novamente ao meu orientador Roberto Amorim.

Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo...

– Julio Cortázar, La Vuelta al Día en Ochenta Mundos.

RESUMO

As Inteligências Artificiais (IAs) desenvolvidas sob modelos de larga escala de linguagem informática (LLMs) prometem revolucionar nossas experiências existenciais como indivíduos e como sociedade. As mudanças tecnológicas trazem avanços, mas também implicam em mal-estares civilizatórios e novos processos de subjetivação. Por meio de uma primeira análise comparativa entre o funcionamento matemático dos LLMs e o modelo dinâmico do aparelho psíquico freudiano, este trabalho busca abrir questões preliminares a uma possível contribuição, desde a escuta psicanalítica, para refletir acerca das condições culturais que parecem sugerir subjetividades e corporalidades pós-humanas através das IAs.

Palavras-chave: Inteligência Artificial (IA); Modelos de Linguagem (LLMs); Pós-humanismo; Psicanálise.

ABSTRACT

Artificial Intelligences (AIs) developed under large-scale computer language models (LLMs) promise to revolutionize our existential experiences as individuals and as a society. Technological changes bring advances, but also imply civilizational unease and new processes of subjectivation. Through a first comparative analysis between the mathematical functioning of LLMs and the dynamic model of the Freudian psychic apparatus, this work seeks to open preliminary questions for a possible contribution, from a psychoanalytic perspective, to reflect on the cultural conditions that seem to suggest post-human subjectivities and corporealities through AIs.

Keywords: Artificial Intelligence (AI); Language Models (LLMs); Post-humanism; Psychoanalysis.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Esquema da representação palavra aparentado nos texto das Afasias.

Figura 2: Marcas mnêmicas no aparato psíquico da carta 52.

Figura 3: Primeira formulação do esquema do Pente.

Figura 4: O esquema do Pente completo.

Figura 5: Aircraft Predator

Figura 6: Arquitetura de uma RNN com duas camadas ocultas.

Figura 7: Matemática de ativação do neurônio de uma RNN.

LISTA DE ABREVIATURAS

5G: Quinta geração de redes móveis

BART: Bidirectional and Auto-Regressive Transformer

BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers

FAQ: Frequently Asked Questions

GPT: Generative Pre-trained Transformer

IA: Inteligência Artificial

LLM: Large Language Models

ReLU: Rectified Linear Unit

RNN: Recurrent Neural Network

WTA: World Transhumanist Association

SUMÁRIO

1 Introdução.....	12
2 Metodologia.....	14
3 Revisão bibliográfica	16
3.1 Aparelho psíquico	16
3.2 Pequeno itinerário da história da intersecção da cibernética, IAs e a psicanálise.	28
3.2.1 Um pouco da história da inteligência artificial.....	34
3.3 A matemática das LLMs.....	36
3.4 Ícaro cibernético: o voo direto para ideal capitalista e a nova queda.	43
4 Horizontes	55
Referências.....	57

1 Introdução

A ideia de pesquisar numa interface da psicanálise com o campo dos algoritmos computacionais surgiu durante minha participação na extensão universitária *A Paixão pelo Autômato 4: Capitalismo, destino e psicanálise*, no segundo semestre de 2023. Nessa extensão, foi apresentado um artigo de *estado de arte* acerca da arquitetura das *Large Language Models* (LLM), e outro acerca do dispositivo chamado *Transformer*. No caso de uma LLM, trata-se de uma inteligência artificial treinada com uma grande quantidade de dados; e, no caso do *Transformer*, trata-se de um algoritmo matemático que ajuda a tornar mais rápida e certa a análise das entradas dos comandos feitos a uma IA, com vistas a respostas com menos necessidade de capacidade computacional.

De pronto, a semelhança entre a arquitetura em camadas que estruturam as redes neurais das IAs e a construção teórica que Freud realiza para apresentar a noção de aparelho psíquico me pareceu surpreendente, sobretudo se comparada com as camadas produzidas pelos efeitos do recalque e a divisão entre inconsciente, pré-consciente e consciente. Na arquitetura dessas redes neurais das LLMs, há também camadas denominadas de *hidden layers* (camadas escondidas), para as quais nem os engenheiros de *software* são capazes de dar uma resposta satisfatória acerca do que realmente acontece nelas. Devido ao número elevado de cálculos nessas camadas, as “escolhas” da LLM são feitas de modo que se mantém preservado algo de inesperado, de lapso ou mesmo de erro que se apresenta irreduzível à programação do algoritmo.

Lacan compreende o inconsciente como possuindo uma estrutura constituída por significantes que se definem a partir de uma diferenciação entre si. É o que nos permite acompanhá-lo quando afirma que seu programa psicanalítico será baseado no axioma “o inconsciente é estruturado como uma linguagem” (Lacan, 1998, p. 882).

Devemos levar em consideração que o inconsciente estruturado como uma linguagem está intrinsecamente ligado ao Outro, que Lacan define no texto *A subversão do sujeito e dialética do desejo*, em “o lugar do tesouro do significante” (p. 820). Esse “lugar” não é neutro à historicidade, por vivermos no momento histórico marcado pela forma de produção e exploração capitalista. Esse Outro acaba por reverberar características da marca material que fomenta a produção e o consumo. Nas sociedades capitalistas, entre outros aspectos, a intensificação da relação do ser humano com as máquinas parece ter tido papel importante nos processos de subjetivação referidos. Se, na passagem do modelo mercantilista para o modelo de produção capitalista, a relação do trabalhador com a máquina foi intensificada (porque amplia a eficácia da fabricação de mercadorias e permite a mais-valia através da compra do

tempo de vida dos trabalhadores pelos donos dessas máquinas que compunham papel central nos meios de produção), entendo que esse modo de produção, denominado capitalismo, influenciou a forma como passamos a conceber nossos corpos a partir de um modelo maquínico. Esse modelo maquínico sustenta o modo de produção capitalista, pois produz, mas também consome, coroando um ideal de funcionamento da sociedade como uma máquina produtiva e bem regulada. Em nosso tempo, podemos levantar a hipótese de que as máquinas reprodutivas baseadas em algoritmos exerçam um efeito semelhante sobre o tipo de sociedade capitalista que construímos.

Neste trabalho, começo apresentando brevemente a metodologia utilizada, que consiste em um híbrido entre revisão de literatura e estilo ensaístico. Faço isso para ilustrar semelhanças e indícios de homologias entre o aparelho psíquico freudiano e a releitura lacaniana acerca da lógica do inconsciente estruturado como uma linguagem. Em seguida, assinalarei noções básicas da estrutura algorítmica das redes neurais e, especialmente, do dispositivo denominado *Transformer*, como introdução ao estudo da lógica matemática das LLMs. Com essa sustentação teórica, passarei à apresentação dos objetivos geral e específicos deste projeto.

2 Metodologia

O trabalho retoma brevemente o desenvolvimento da primeira tópica do aparelho psíquico, desde o início da teoria freudiana até o texto inaugural da psicanálise. O primeiro roteiro bibliográfico é constituído respectivamente pelos seguintes textos: *Sobre a A Conceção das Afasias*, *Projetos para uma Psicologia Científica*, a *Carta a Fliess 52*, *Interpretação dos Sonhos*.

Em relação aos estudos sobre a inflexão linguística e estrutural propostas segundo o programa de retorno à Freud empreendido por Lacan, acabei não seguindo uma lógica linear, fazendo com que tais pontos aparecessem apenas pontualmente. Suponho que isso tenha acontecido porque não tive a intenção de realizar uma reconstrução conceitual sistemática de sua teoria.

Para cumprir o objetivo referente à familiarização com a matemática algorítmica das LLMs, o percurso de estudos é traçado a partir de artigos relevantes sobre a arquitetura do *Transformer*. Entre eles, destaco os artigos supracitados *Large Language Models for Human-Robot Interaction: A Review*, que oferece uma visão geral sobre esse tema; *Convolutional Neural Networks for Visual Recognition*, que apresenta aspectos do desenvolvimento das LLMs e, por fim, *Attention is All You Need*, que expõe especificamente a arquitetura do *Transformer*.

Usando como base os estudos acerca dos textos supracitados, realizei uma revisão bibliográfica e, a partir dos fichamentos, produzi um texto de carácter ensaístico, justamente por não pretender esgotar os textos nem comentá-los parágrafo por parágrafo. A passagem da revisão bibliográfica ao ensaio tem como pedra angular a leitura-escuta (Caon, 1996), tornando possível um encontro que vai além do que aparece em uma leitura estritamente textual, permitindo a abertura para aquilo que os conceitos podem dizer. Justamente essa abertura dos conceitos é a principal característica do estilo ensaístico, que não tem como intenção a produção de uma lei geral, tão pouco renunciar ao uso de conceitos já introduzidos no campo da psicanálise. Essa perspectiva acerca do ensaio encontra síntese na seguinte citação do Theodor Adorno (2003, p. 29) sobre o ensaio como forma:

O ensaio é tão céptico diante desse procedimento quanto diante da definição. Sem apologia, ele leva em conta a objeção de que não é possível saber com certeza os sentidos que cada um encontrará sob os conceitos. Pois o ensaio percebe claramente que a exigência de definições estritas serve há muito tempo para eliminar, mediante manipulações que fixam os significados conceituais, aquele aspecto irritante e perigoso das coisas, que vive nos conceitos. Mas o ensaio não pode, contudo, nem dispensar os conceitos universais — mesmo a linguagem que não feticheiza o conceito é incapaz de dispensá-los —, nem proceder com eles de maneira arbitrária. A exposição é, por isso, mais importante para o ensaio do que para os procedimentos

que, separando o método do objeto, são indiferentes à exposição de seus conteúdos objetivados. O "como" da expressão deve salvar a precisão sacrificada pela renúncia à delimitação do objeto, sem todavia abandonar a coisa ao arbítrio de significados conceituais decretados de maneira definitiva.

No que diz respeito à leitura dirigida pela escuta, faço uso dessa noção na acepção oferecida por Caon (1996, p. 68), que sustenta que a leitura dirigida pela escuta psicanalítica caracteriza o laboratório do texto psicanalítico:

[...] um profissional da escuta psicanalítica, em situação psicanalítica de pesquisa, serve-se de uma leitura dirigida pela escuta, tanto na identificação de significantes já escandidos pelo escritor como na escansão de significantes que a legibilidade do texto permite. Um trabalho de leitura dirigida pela escuta psicanalítica caracteriza um trabalho de laboratório de psicanálise e, especialmente, um laboratório do texto psicanalítico.

A produção dos ensaios é resultado desta pesquisa acerca da conjectura sobre a condição do inconsciente psicanalítico a partir da relação cultural com a tecnologia e as máquinas de nosso tempo. A exemplo do que Freud teve a oportunidade de experimentar em sua troca com o amigo Fliess, por meio de cartas nas quais revelava novos achados, hesitações e elaborações ainda rudimentares daquilo que posteriormente constituiria a estrutura lógico-conceitual da psicanálise, esta pesquisa também dependerá diretamente da alteridade a ser constituída com o orientador e com outros amigos. Tais interlocuções poderão ocupar, para esta pesquisa, uma posição análoga àquela desempenhada por Fliess.

Em síntese, o procedimento metodológico desta investigação conjectural parte da revisão bibliográfica e do fichamento do qual a leitura-escuta transforma em ensaios, que em momentos distintos foram endereçados ao orientador e a outros integrantes do meu eros cotidiano, que sem dúvida foram decisivos para a produção deste trabalho.

3 Revisão bibliográfica

3.1 Aparelho psíquico

Freud era um pesquisador que pisava no solo da neurologia no final do século XIX. Nessa etapa de sua história, encontrava-se vinculado à tradição positivista de ciência, que almejava formalizar quantitativamente a psicologia, em grande medida pela orientação recebida de Theodor Meynert durante sua formação médica na Universidade de Viena. Seu interesse pela carreira da pesquisa foi interrompido por recomendação de seus professores, que o orientaram para seguir a clínica, tendo em vista maiores ganhos financeiros e as evidentes necessidades econômicas do jovem médico. Por outro lado, nesse mesmo período, Freud aproxima-se de Josef Breuer, catorze anos mais velho, que se empenhava no desenvolvimento do método catártico. Também viaja a Paris para complementar sua formação e assistir às aulas-espetáculo do psiquiatra Jean-Martin Charcot e ao seu manejo da histeria. Por último, mas não menos influente em sua vida intelectual, encontra-se Fliess, dedicado ao estudo da neurastenia e responsável por exercer o papel de interlocutor fundamental para o nascimento da psicanálise.

Os textos chamados pré-psicanalíticos dialogam com todos esses campos do conhecimento. No texto *Sobre a Conceção das Afasias* (1891), podemos perceber um debate que parte da neurologia da época em direção a uma crítica da localização cerebral. Esse movimento se reduz no *Projeto para uma Psicologia Científica* (1895), em que já não há mais uma relação de identidade entre o tecido nervoso e aquilo que Freud, naquele momento, chama de neurônio, algo que se torna mais evidente na *Carta 52*. Posteriormente, quando culmina no modelo de aparelho psíquico apresentado em *A Interpretação dos Sonhos* (1900), dissolve-se a relação do aparelho com o referencial anatômico.

Claude Rabant (1996) entende que Freud, no trabalho introdutório sobre a afasia, posiciona-se no debate iniciado por Franz Joseph Gall, cuja hipótese consistia no chamado localizacionismo cerebral. Mais tarde, em 1825, Jean Bouillaud, sob influência do pensamento de Gall, propôs que os lobos anteriores seriam a sede das faculdades da linguagem. O que Pierre Broca, em 1861, e Carl Wernicke, em 1874, fazem é colocar essas hipóteses à prova por meio de pesquisas anatômicas que buscavam estabelecer uma via de conexão entre os distúrbios da fala e a identificação de áreas cerebrais lesionadas.

Garcia-Roza (1991) toma como sendo o ponto de partida da teoria das localizações uma comunicação apresentada por Broca, em 1861, ao público da Sociedade Anatômica de Paris. Essa comunicação, intitulada *Sur le siège de la faculté du langage articulé avec deux observations d'aphémie*, constitui o resultado escrito de uma pesquisa baseada na dissecação de

cérebros humanos, a qual permitiu observar uma relação entre diferentes níveis de perda da linguagem articulada, sem comprometimento de outras formas de linguagem, e lesões na terceira circunvolução do lobo frontal. Wernicke, utilizando o mesmo processo de autópsia cerebral empregado por Broca, introduz o correlato sensorial da afasia motora. Assim, Broca e Wernicke estabelecem o paradigma neurológico da época, segundo o qual os problemas motores e da linguagem estariam relacionados a dois centros cerebrais ou ao sistema de fibras que conecta esses dois centros.

Não tenho como intenção produzir uma revisão bibliográfica exaustiva do texto sobre a afasia. Por isso, elenquei dois conceitos que serviram como eixo para tornar mais inteligível a relação entre o texto sobre a afasia e a posterior esquematização do aparelho psíquico. Com isso, privilegiarei a explicação do aparelho de linguagem e da representação-palavra.

Garcia-Roza (1991) salienta que Freud introduz o termo *aparelho de linguagem* como se fosse algo corriqueiro para o leitor da época. Apesar de o próprio Meynert trabalhar com a noção de *aparelho da alma*, esta se aproxima mais do tratamento dado ao termo por Wernicke do que daquele proposto por Freud. Garcia-Roza também destaca que Freud não tinha a intenção de atribuir a esse aparelho uma função que ultrapassasse a elucidação do funcionamento da linguagem. Diferentemente do que fará posteriormente no *Projeto*, nesse momento trata-se apenas de um modelo mais restrito do que o aparelho psíquico, servindo como base para a crítica dirigida a Wernicke. Contudo, isso não diminui a importância do efeito que o aparelho de linguagem terá na elaboração do modelo do inconsciente, como fica nítido na seguinte citação (Garcia-Roza, 1991 p.28):

No entanto, e este é um ponto importante, é precisamente pelo fato de este aparelho dizer respeito à linguagem que ele vai poder funcionar como modelo para se pensar o inconsciente, o que o transforma no primeiro aparelho da alma, antecipando-se àqueles que Freud nos apresenta no *Projeto* de 1895 e em *A interpretação de sonhos*.

Ele continua essa ideia (Garcia-Roza, 1991, p. 29):

Que Afasias contenha notáveis antecipações de textos psicanalíticos apontados como inaugurais, é algo com o qual podemos concordar, mas que nele Freud faça linguística, não é uma afirmação que nos ajude a compreendê-lo no que ele tem de ruptura em relação aos textos dos mestres citados pelo próprio Freud. O texto de Freud é um texto de neurologia. O que podemos dizer é que, enquanto texto de neurologia, ele dá lugar a questões que ultrapassam em muito as da neurologia da época, e que aponta para uma problemática que não é mais, sequer, a da própria neurologia, mas que também não é a da linguística, mas sim a da psicanálise.

A noção de território da linguagem é o que permite a Freud elaborar o aparelho de linguagem. Freud (2013), ao desenvolver sua crítica às localizações cerebrais, apresenta um

exemplo extraído do trabalho de Hughlings Jackson acerca dos restos de linguagem e de outras palavras. No caso específico, trata-se de um paciente com afasia motora que, além de conseguir dizer “sim” e “não”, conserva como resquício uma expressão utilizada para praguejar. Jackson sustenta haver uma diferença entre a linguagem intelectual e a linguagem emocional. Freud, contudo, afirma que não se trata propriamente de um praguejar, “mas sim [de] uma forma de dizer com significado específico [...]” (Freud, 2013, p. 87). Freud prossegue sustentando que essas expressões seriam como as últimas palavras presentes no momento em que ocorreu a lesão, como se tivessem sido transferidas para outra área, antecipando a noção de intensidade da experiência como elemento capaz de produzir uma marca. Entretanto, essa marca não se inscreve em centros concebidos da forma proposta por Wernicke e Broca. Freud defenderá a ideia de que esses centros são efeitos dos diferentes ângulos do campo da linguagem, caracterizando aquilo que denomina território da linguagem. Freud deixa isso nítido na seguinte passagem (Freud, 2013, pg.88):

O território de associação da linguagem na qual participam elementos ópticos, acústicos e motores (ou cinestésicos), estende-se, por isso mesmo, *pelos campos corticais desses nervos sensórios e pelos respectivos campos corticais motores*. Se imaginarmos, agora, nesse campo de associação, uma lesão passível de ser deslocada, então ela terá tanto mais efeito (sendo da mesma extensão) quanto mais ela se aproximar de um desses campos corticais, ela separará o território de associação da linguagem de um de seus afluentes, e, assim, faltará ao mecanismo da linguagem um de seus elementos ópticos, acústicos, etc., já que todo impulso para associação [*Assoziationsanregung*] dessa natureza partiu dos respectivos campos corticais.

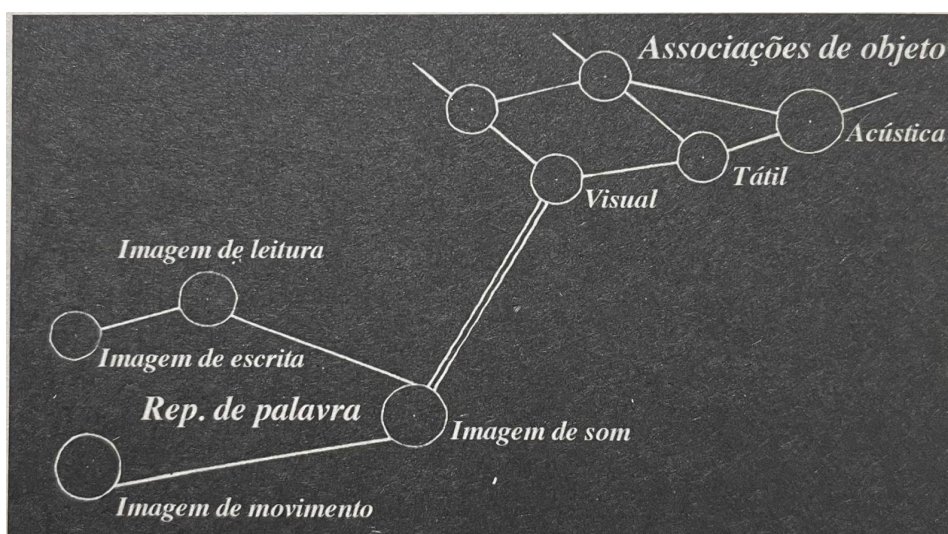
Embora *Sobre a Concepção das Afasias* seja um texto de caráter neurológico, nessa passagem podemos notar indícios da descentralização das funções anatômicas postuladas pelos autores criticados por Freud nessa obra. Isso porque Freud indica que a hipótese da centralização cerebral da função da linguagem leva em consideração apenas o funcionamento da fala a partir da observação da patologia; desse modo, não é possível determinar quais seriam as demais funções envolvidas, tampouco o grau de importância de cada uma delas. Arrisco dizer que Freud, nesse pequeno indicativo, para além de uma compreensão estritamente fisiológica, já oferece uma interpretação do funcionamento psíquico-perceptivo tendo como modelo uma máquina a vapor, cujo funcionamento é frequentemente explicado por conceitos oriundos da termodinâmica. Isso se tornará central para a construção da metapsicologia.

Freud trabalha com mais minúcia o conceito de representação-palavra no capítulo 6, no qual sustenta que a composição do aparelho de linguagem constitui um território contínuo do córtex e que todas as afasias são produto de interrupções nas vias de comunicação desse território da linguagem. Contudo, o aspecto mais relevante para esta pesquisa é que, nesse

capítulo, ele se empenha em compreender o que os estudos sobre os distúrbios da linguagem podem revelar acerca do funcionamento do aparelho de linguagem. O detalhe importante é que essa proposta parte de uma compreensão psicológica, analisando o conceito de *palavra*.

Freud sustenta que, na ótica da psicologia, a palavra “é a unidade da função de linguagem, uma representação complexa que se apresenta como um composto de elementos acústicos, visuais e cinestésicos” (Freud, 2013, p. 97). Freud propõe que a imagem sonora, a imagem visual das letras, a imagem do movimento da fala e a imagem do movimento da escrita constituem os quatro componentes da representação-palavra. A principal complexidade desse processo reside nas associações estabelecidas entre esses componentes no funcionamento da linguagem. Freud também classifica seis formas de associação relacionadas às tarefas da linguagem. A primeira refere-se à fala, entendida como a associação entre uma imagem sonora da palavra e a sensação de inervação da palavra. Aprendemos a linguagem do outro à medida que aproximamos a imagem sonora produzida por nós daquela que deu origem à inervação da linguagem. Aprendemos a soletrar conectando as imagens visuais das letras a novas imagens sonoras. O aprendizado da leitura ocorre mediante a conexão de um conjunto de regras relativas à sequência das representações de inervação das palavras e à representação motora das palavras pronunciadas. O processo de escrita, por sua vez, acontece por meio da reprodução das imagens visuais das letras mediante a inervação da mão, até que produzam imagens visuais suficientemente semelhantes. Por fim, Freud sustenta que executamos a linguagem pela mesma via por meio da qual a adquirimos. Sustentado nessas formas de associação, ele apresenta o esquema psicológico da representação-palavra por meio da seguinte figura:

Figura 1: *Esquema da representação palavra apresentado nos texto das Afasias*



Fonte: do autor, adaptado de Freud (2013, p. 102).

Esse esquema constitui a base para aquilo que mais tarde será tratado como aparelho psíquico, algo que me parece nítido quando observamos a construção de um novo percurso, que parte da influência de suas filiações teóricas, mas já indica a necessidade do estabelecimento de uma nova ciência capaz de analisar aspectos não redutíveis a uma nosografia médica. Por isso, na gênese da formulação do aparelho psíquico, observa-se um afastamento da ideia de uma localização centralizada do funcionamento psíquico, na mesma medida em que ocorre um distanciamento do campo da neurologia. Contudo, é preciso compreender os limites desse afastamento, considerando que Freud nunca se desvinculou completamente dos efeitos do biológico sobre o funcionamento desse aparelho. Acredito que a grande contribuição do trabalho sobre as afasias reside na ideia de que a linguagem é fundadora do aparelho psíquico. Segundo Garcia-Roza (1991), Freud ainda não trabalha com um inconsciente concebido como sistema; em vez disso, apresenta a relação entre representação-objeto e representação-palavra, relação que mais tarde será estabelecida como Pré-consciente/Consciência. Embora eu esteja trabalhando em uma genealogia do aparelho psíquico na obra de Freud, não se trata de uma sucessão linear de formulações. Quero dizer que Freud abandona determinadas formulações, mas posteriormente as retoma ao longo do desenvolvimento de sua obra. É justamente o caso da compreensão sobre a percepção abordada em *Sobre a Concepção das Afasias*, que parece estar mais próxima do célebre capítulo VII de *A Interpretação dos Sonhos*, no qual a percepção é formulada a partir de dados elementares, diferentemente do modo como ela aparece na obra de 1895, em que a percepção é colocada no mesmo sistema da consciência.

No *Projeto para uma Psicologia Científica* (1895), ainda sob a influência de Meynert, Freud procura descrever o psiquismo por meio da hipótese de um aparelho capaz, ao mesmo tempo, de transmitir e modificar determinada quantidade de energia. Partindo dos pressupostos de transmissão e transformação dessa energia, Freud levanta duas hipóteses para desenvolver sua noção de aparelho psíquico. A primeira consiste na existência de uma quantidade (designada pela letra Q por Freud) que distingue a atividade do repouso dessas partículas. A segunda hipótese sustenta a identificação dessas partículas materiais com os neurônios. Sustentado nessas duas hipóteses, Freud estabelece o princípio regulador desse aparelho, segundo o qual os neurônios tendem a descarregar toda a energia que recebem. Por essa razão, esse princípio é denominado princípio de inércia neurônica. Inicialmente, ele possui caráter primário; posteriormente, será acrescida a noção de fuga do estímulo, mecanismo voltado a evitar o afeto e, conseqüentemente, a necessidade de processar esse primeiro movimento de esvaziamento da energia investida nos neurônios. É justamente esse aspecto que evidencia a

característica de arco motor do aparelho psíquico. Além dessas hipóteses e do princípio de inércia neurônica, Freud propõe ainda que os sistemas de neurônios se organizam como barreiras de contato que, por meio da resistência, impedem a descarga total dessa energia. A formulação da diferença entre os tipos de neurônios surge como tentativa de responder ao problema da memória: como as lembranças podem se manter ao mesmo tempo em que novas inscrições são realizadas? O propósito de Freud, no *Projeto*, é justamente estabelecer essa diferenciação. Em um primeiro momento, Freud distingue os neurônios apenas em permeáveis e impermeáveis. Os permeáveis permitem a passagem de Q por essas barreiras quase como se elas não existissem, retornando rapidamente ao estado anterior. Essa classe é denominada neurônios *phi* (ϕ). Já os neurônios impermeáveis seriam aqueles que retêm a modificação causada em suas barreiras, constituindo o grupo que Freud denominou neurônios *psi* (ψ). A intensidade da marca produzida será tanto maior quanto maior for a quantidade de Q recebida por essa barreira neuronal. Essa distinção binária entre neurônios é sustentada por Freud no *Projeto* e diz respeito às camadas da inconsciência, uma vez que suas funções estão relacionadas ao aspecto quantitativo do aparelho. Contudo, a constituição da consciência ocorre por meio de um terceiro grupo de neurônios, semelhante aos neurônios *phi*. Diferentemente destes, porém, sua excitação não é causada pelo acúmulo de energia, mas pelo período de excitação induzido pela proximidade com outras barreiras. Essas hipóteses e princípios funcionam à maneira de um modelo termodinâmico, embora Freud afirme tratar-se de um modelo mecânico. Isso corrobora a ideia de que o aparelho psíquico não se fundamenta em uma análise empírica direta, mas em um exercício hipotético de construção esquemática que culminará, posteriormente, no estabelecimento da metapsicologia.

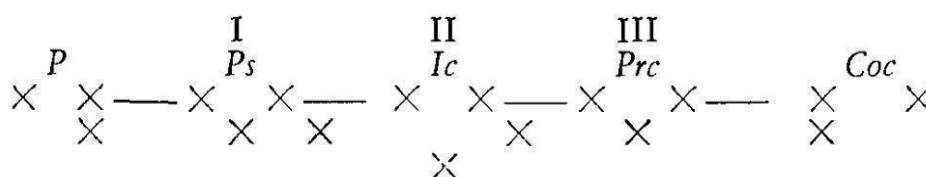
Em 1896, Freud (1992, p. 274) apresenta pela primeira vez o esquema formalizado do aparelho psíquico desenvolvido na *Carta 52*, endereçada a seu amigo e confidente W. Fliess; nela, Freud comenta:

Tu sabe que trabalho com a suposição que o nosso mecanismo psíquico foi gerado por estratificação sucessiva, pois de tempo em tempo o material preexistente das marcas mnêmicas experimenta um reordenamento segundo novos nexos, uma transcrição (*Umschrift*). O essencialmente novo em minha teoria é, então, a tese de que a memória não pré-existe de maneira simples, mas sim múltipla, está registrada em diversas variedades de signos. Em seu momento (afasia) afirmei um reordenamento semelhante para as vias que chegam desde a periferia (do corpo a crosta cerebral) eu já não sei quantas dessas transcrições existem, pelo menos três, provavelmente mais.

Além da inspiração na neurologia e no modelo da física (em especial, da termodinâmica, como citado anteriormente nesta dissertação), Freud assume que não há representação no aparelho psíquico que não tenha passado pela percepção. Não haveria, portanto, nada de inato

no campo psíquico humano. Com a primeira e a segunda tópicas de seu construto teórico, Freud operará, no século XX, aquilo que Lacan chamou de “metáfora grosseira da revolução copernicana”, porque “Freud não se explica pela mera experiência, já caduca, do fato de ter de tratar fulano ou sicrano. Ele é realmente correlativo de uma revolução que se estabelece no conjunto do campo daquilo que o homem pode pensar de si próprio ou de sua experiência” (Lacan, 1999, p. 282). Isso ocorre em razão da desconstrução da concepção de um eu individual, racional, utilitário, bom e sublime, mostrando que aquilo que se concebia como o eu consciente sequer é senhor em sua própria casa. Freud ilustra a característica de nossa dimensão egoica como resultado de identificações influenciadas pelos valores do laço social e pelo desejo inconsciente, podendo ser revogada a cada momento conforme as diferentes posições que ocupamos em relação ao outro e à sociedade. Na famosa *Carta 52*, Freud apresenta o esquema do aparelho psíquico composto por três transcrições, separadas de acordo com seus suportes neuronais.

Figura 2: *Marcas mnêmicas no aparato psíquico da carta 52.*



Fonte: do autor, adaptado de Freud (1992, p. 275).

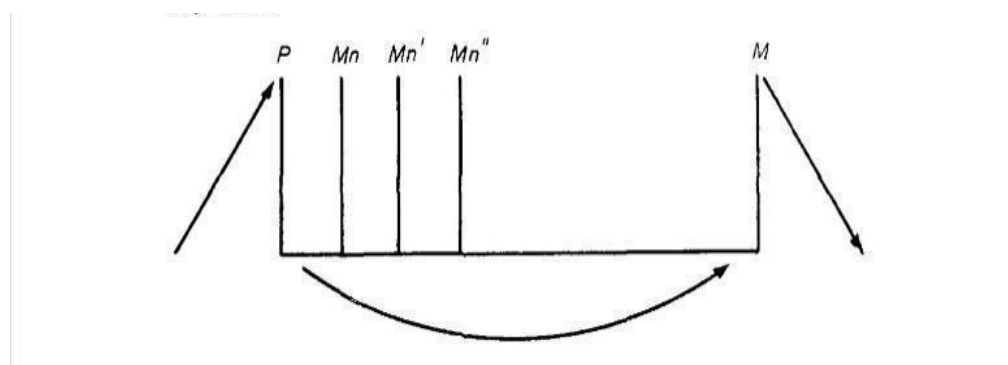
A novidade consiste no fato de que as marcas (x) que constituem a memória permanecem de forma múltipla no modelo do aparelho psíquico, sendo inscritas por uma variedade de nexos entre ideias e afetos, o que estabelece estratificações sucessivas (Percepção, Inconsciente, Pré-consciente e Consciência). Nesses estratos, há um reordenamento complexo e não linear dessas marcas mnêmicas, tornando possível a retranscrição de novos traços perceptivos que modificam o conteúdo das marcas psíquicas advindas de experiências anteriores. É o que ocorre, por exemplo, com uma experiência prazerosa de saciedade da fome na tenra infância, por meio do leite materno, que pode posteriormente ser ressignificada por uma marca psíquica associada a uma experiência desprazerosa, como uma situação de maus-tratos ou de dor física em que o leite materno também esteja presente. Ou seja, para que uma marca psíquica possa um dia tornar-se memória passível de advir à consciência, o percurso não é positivo nem linear, mas tortuoso e complexo. É nesse ponto que se inicia o entendimento freudiano acerca das associações entre palavras e coisas no psiquismo humano, associações que

nem sempre correspondem à razão consciente ou ao princípio da realidade. Se, no início da vida extrauterina, há apenas o esquema de apreensão e sucção como marcas de uma filogênese protetiva, uma infinidade de novos estímulos externos e internos ao organismo em formação (luz, sons, fome, dores etc.) começa a produzir inscrições no corpo que passam pela percepção, mas que ainda não possuem representação de sentido ou qualidade, exceto pelo prazer ou desprazer que eventualmente provoquem no organismo. Essa é a primeira etapa de transcrição das percepções (Ps), insuscetível à consciência. O Inconsciente (Ic) constitui a segunda transcrição, cujas marcas correspondem ao prazer-desprazer como critérios ainda inacessíveis à consciência. Com a maturação neurológica, os atos de cuidado e o endereçamento da palavra por parte dos adultos inscrevem representações-palavra que associarão culturalmente os estímulos perceptivos a conceitos. O Pré-consciente (Prc) constitui a terceira instância, na qual ocorre o processo de retranscrição que, a partir da segunda tópica, passa a corresponder ao eu. É nesse nível que a ligação entre perceptos e representações de ideia e afeto pode tornar-se consciente, desde que atravesse a barreira do recalque no pré-consciente. Tal barreira funciona como um mecanismo de defesa que permite manter a atenção no nível mínimo necessário à vida de vigília, em uma busca de homeostase na qual os níveis de excitação psíquica tendem a permanecer os mais baixos possíveis (princípio de constância associado ao princípio do prazer), mantendo no registro inconsciente aquilo que seria inconciliável com nossas atividades cotidianas ou com a moral pessoal e coletiva de nosso tempo. É assim que se pode compreender que, no funcionamento do modelo de aparelho psíquico freudiano, decorrente da análise dos sonhos, dos lapsos e dos sintomas como produções do inconsciente psicanalítico, consciência e memória tornam-se mutuamente exclusivas, como fica explícito no conhecido esquema do pente, que será apresentado em seguida. Cabe ainda mencionar que o modelo freudiano encontra inspiração tanto na neurologia quanto na física mecânica newtoniana. A passagem de uma marca mnêmica para outro estrato do modelo psíquico depende do investimento energético daquilo que Freud chamará de libido. Isso é análogo à física mecânica, na qual um objeto somente abandona sua posição inercial quando outra força age sobre ele. Na *Carta 52*, Freud sustenta que as transcrições subsequentes produzem uma inibição da representação anterior, pois esta seria desinvestida de energia libidinal, desviando o processo excitatório e retirando o sistema da homeostase. É assim que se justifica a atemporalidade do inconsciente, experienciada corriqueiramente em sonhos nos quais retornamos à infância, já somos adultos ou supomos vivas pessoas que já morreram, o que nos desconcerta por alguns instantes ao despertar e retomar a realidade da vigília. Na ausência de uma representação posterior, o aparelho psíquico faz valer as leis da escritura psicológica anterior. É também por essa lógica

que se compreende por que recorremos aos mesmos esquemas que anteriormente produziram prazer, embora fatalmente fracassem diante de uma situação atual. Durante o primeiro ano de vida, é comum que o bebê busque a satisfação das excitações pulsionais por meio de um objeto ausente, de maneira alucinatória. Um esquema de sucção pode surgir mesmo quando não há fome, funcionando como tentativa de apaziguar um desconforto heterogêneo, como a ausência do cuidador. Não por acaso, uma criança pequena chupa o próprio dedo, assim como um adulto pode manter o hábito de levar objetos à boca, mordê-los ou chupá-los.

No capítulo VII de *A Interpretação dos Sonhos*, na seção B, intitulada “A Regressão” (Freud, 1996, p. 527), é possível perceber com maior clareza a tentativa de explicar os processos psíquicos envolvidos no trabalho do sonho. O esquema do pente expressa o esforço conceitual freudiano de elaboração de uma explicação para o fenômeno psíquico do inconsciente, advinda da prática clínica com os doentes, do desenvolvimento da análise dos sonhos, dos lapsos, dos chistes e da dinâmica do recalque como fundamento da sintomatologia neurótica de seu tempo. Nesse modelo de funcionamento, o aparelho psíquico opera em duas direções, marcando a primeira grande diferença em relação ao esquema apresentado anteriormente em sua obra. Uma dessas direções parte do polo perceptivo e tem como destino uma reação motora, tal como ocorre no arco reflexo do sistema nervoso.

Figura 3: Primeira formulação do esquema do Pente.

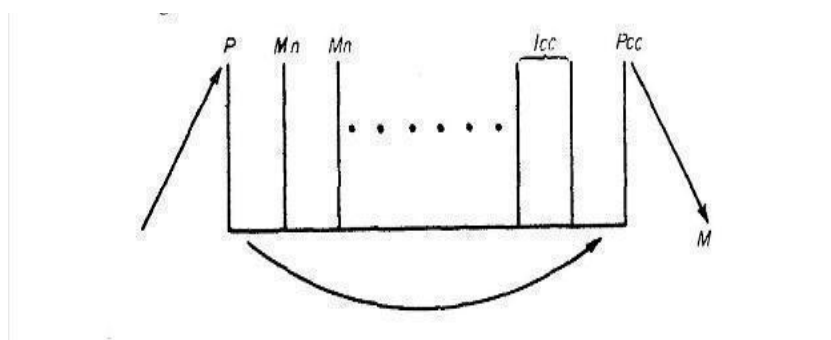


Fonte: do autor, adaptado de Freud (1996, p. 569).

Porém, no caso do aparelho psíquico, não operam apenas a dinâmica de excitação neuronal e a descarga motora próprias do arco reflexo, como indica a seta maior na parte inferior do esquema da figura 2. Surge também a complexa relação entre as marcas mnêmicas (Mn), que aparece pela primeira vez no esquema do aparelho psíquico associada à função da memória. Para que haja memória, é necessária a ligação entre um percepto e uma ideia. Os representantes de coisa passam a ligar-se às representações de prazer-desprazer e, posteriormente, aos

representantes de palavra, quando a criança tem acesso à linguagem. As marcas mais próximas por algum traço associativo ligam-se por simultaneidade. A percepção em si não implica memória se estiver desligada das representações de palavra e de afeto; por isso, pode ser associada a quaisquer outras representações, o que explica a aparente incoerência racional ou lógica das produções oníricas, dos lapsos e mesmo dos sintomas. O autor sustenta “que só nos foi possível explicar a formação dos sonhos arriscando a hipótese de existirem duas instâncias psíquicas, uma das quais submeteria a atividade da outra a uma crítica que envolveria sua exclusão da consciência” (Freud, 1996, p. 134). Surge, assim, a dinâmica entre as dimensões Inconsciente, Pré-consciente e Consciente, sendo esta última identificada ao polo motor do aparelho psíquico.

Figura 4: O esquema do Pente completo.



Fonte: do autor, adaptado de Freud, 1996, p. 571.

O entendimento do modelo freudiano, que justificará a técnica da associação livre na análise das produções do inconsciente, revela-se no movimento dialético entre as percepções que inscrevem marcas desde os primeiros momentos da vida e que se retranscrevem nas instâncias psíquicas por meio da associação com outras marcas afetivas e representações de palavra, no jogo da simultaneidade, da similaridade e dos investimentos de energia psíquica (libido, nos termos de Freud). No sentido da esquerda para a direita, como vínhamos analisando, as experiências de satisfação (a sensação de calor imediatamente após a de frio, a saciedade da fome por meio da ingestão do leite, o sono em um ambiente acolhedor após algumas horas de vigília etc.) serão buscadas pelo bebê sempre que o corpo necessitar de elementos de autopreservação, utilizando os mesmos caminhos facilitados por experiências anteriores, embora nem sempre com sucesso. Mais adiante, já portadores do sentido e das associações lógicas proporcionadas pelo acesso à linguagem, podemos agir de forma mais autônoma e eficaz ao buscar, por exemplo, um copo d'água quando estamos com sede. É por isso que o polo motor (M) está identificado ao consciente. É pela via do ato que conduz à satisfação

(entendendo-se que essa satisfação e esse ato não são necessariamente padronizados para toda a humanidade) que se torna possível diminuir a exigência de trabalho e, conseqüentemente, a excitação do aparelho psíquico, na medida em que a marca mnêmica de desprazer é desinvestida. Nem sempre, porém, procuramos racionalmente apenas aquilo que favorece interesses autopreservativos individuais; caso contrário, jamais nos envolveríamos em práticas que agredem nossa saúde ou que não resultam em ganhos pessoais ou utilitaristas.

O que explicaria essa estranha racionalidade demasiadamente humana? Durante a vigília, o que também participa da determinação de nossas escolhas e ações são as representações psíquicas que não conseguem ultrapassar a barreira do pré-consciente e aceder ao polo consciente. As marcas psíquicas já investidas de libido, mas inconciliáveis com a moral social ou pessoal por efeito da educação familiar ou institucional que transmite os valores culturais de uma época (vale lembrar que Freud viveu sob a vigência da moral puritana da Viena da *Belle Époque*), não chegam à consciência sem passar por uma instância de censura que, na segunda tópica, será situada naquilo que se conhece como supereu, entendido como resultado da constituição sócio-psíquica do sujeito. As marcas que atravessam essa barreira, deixando a condição de percepção e tornando-se memória acessível ao consciente, são aquelas investidas de energia libidinal ou modificadas e enviesadas de modo a serem integradas à consciência, passando pela censura do pré-consciente e sendo, somente então, reconhecidas como próprias ao eu. Durante o sono, em razão da necessária diminuição do trabalho e do gasto de energia psíquica para o repouso do organismo, o caminho se inverte. As marcas perceptivas (*Wahrnehmungszeichen*) inconscientes, embora não sofram a mesma intensidade de censura exercida pela instância pré-consciente no estado de vigília, também não podem descarregar-se em um ato consciente, pois o sujeito está dormindo. A propagação passa então a ocorrer da direita para a esquerda no esquema freudiano, em direção ao acúmulo de representações no polo perceptivo, atravessando as associações de traços mnêmicos situadas na instância inconsciente do aparelho psíquico. Nesse nível, experiências recentes de sensações, imagens e ideias advindas dos restos diurnos combinam-se, por similaridade associativa, com material inconscientizado (*Unbewusst*), formando o conteúdo manifesto nas imagens e nos enredos de nossos sonhos. Tal enredo, condensado e deslocado da ordem racional da vigília e do consciente pela cadeia associativa das marcas mnêmicas, representa a satisfação alucinatória de um desejo, conforme o entendimento proporcionado pelas formulações fundamentais da psicanálise. Eis o sentido do sonho segundo a descoberta freudiana, bem como a importância de sua interpretação para o acesso ao conteúdo latente que se oculta por meio da associação de marcas mnêmicas

inconciliáveis no registro do consciente, implicadas no recalque e nos mal-estares do processo civilizatório. Tal é o modelo pelo qual se pode compreender a importância e o papel central da linguagem nas formações da cena e da racionalidade do inconsciente, as quais, por sua vez, podem revelar a dimensão do desejo obturado pelo recalque.

A contribuição do psicanalista Jacques Lacan, a partir dos anos 1950 (especialmente em seus Seminários proferidos na mesma Paris de Jean-Martin Charcot), partiu de elementos do estruturalismo, recentemente oferecidos pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss, para sustentar que o inconsciente possui a estrutura de uma linguagem. A técnica narrativa da livre associação em análise procura encontrar nexos capazes de elucidar as metáforas (condensações) e metonímias (deslocamentos) do material inconsciente a partir de sua interpretação. Invertendo a fórmula do signo linguístico de Ferdinand de Saussure, Lacan advoga que, no inconsciente freudiano, há a primazia do significante sobre o significado. Ou seja, as *Wahrnehmungszeichen* podem constituir quaisquer inscrições sintagmáticas da gramática pulsional do inconsciente que sirvam de material para produções capazes de ultrapassar a barreira da censura e expressar algo do desejo. No escrito *Função e Campo da Fala e da Linguagem*, apresentado originalmente no Congresso de Psicanálise ocorrido em Roma no ano de 1953, Lacan (1998) expôs seu programa de releitura da obra de Sigmund Freud a partir daquilo que havia de mais moderno nas pesquisas das humanidades, mas também da cibernética e de teorias matemáticas, como a teoria dos conjuntos. Em especial, procurou demonstrar que as funções da fala e o campo da linguagem não operam de modo meramente utilitarista ou positivo (por exemplo, como instrumentos destinados apenas a comunicar ideias pré-existentes), mas que somos também constituídos pela linguagem.

Tal é a experiência freudiana com o inconsciente, na qual os sintomas neuróticos não se limitam a uma disfunção psicopatológica, mas constituem expressões simbólicas, à maneira de uma linguagem por meio da qual se torna possível denunciar um sofrimento indizível de outro modo. A similaridade e a contiguidade que produzem as formações do inconsciente (como lapsos, atos falhos, chistes, sonhos e sintomas) são efeitos da dimensão significante dos signos linguísticos pelos quais nos representamos no discurso. Lacan demonstra, de maneira mais sistemática e com implicações técnicas para a prática da psicanálise, a radicalidade da experiência freudiana acerca daquilo que também rege a dimensão psíquica humana: não há um Eu autônomo e preexistente à linguagem, mas um eu que se forma e se transforma continuamente na interação com os outros e com as estruturas simbólicas da própria linguagem na cultura. É nesse sentido que arriscamos trilhar a hipótese de que a dimensão inconsciente de

nosso tempo também pode estar se transformando em razão das mudanças radicais na linguagem e nos processos de subjetivação produzidos pela ordem social do modo de produção capitalista, que cada vez mais impõe relações sociais sustentadas por uma sociedade informacional cuja velocidade e exigência produtiva excedem a capacidade neurofisiológica do corpo humano. Tal fato parece indicar um desejo pós-humano de eficácia produtiva maquínica. A máquina de nosso tempo é algorítmica, cibernética e opera por meio da lógica binária digital. Seguindo a pista deixada por Lacan, propomos abrir um campo de investigação acerca das produções de um inconsciente compreendido homologamente como um grande modelo de linguagem.

3.2 Pequeno itinerário da história da intersecção da cibernética, IAs e a psicanálise.

Apesar de a inteligência artificial (IA) constituir um campo da ciência da computação denominado desde 1955, sua popularização ocorreu em 2022, com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI. Após esse evento, as IAs passaram a integrar o cotidiano em diferentes níveis, desde caixas de som capazes de receber comandos para selecionar músicas até aplicações voltadas à criação de layouts de apresentações e à automatização de linhas de produção. Outra evidência da proporção alcançada por esse fenômeno é que, enquanto escrevo esta parte, no verão de 2026, as sete empresas mais valorizadas da bolsa de valores dos Estados Unidos possuem envolvimento direto com o desenvolvimento de IAs. A passagem da IA de um nicho técnico para uma mercadoria de grande circulação ocorre, em grande medida, com a invenção do *Transformer*, apresentado teoricamente no artigo *Attention Is All You Need* (2017), que versa sobre a arquitetura das *Large Language Models* (LLMs). Em resumo, o *Transformer* consiste em um algoritmo matemático que torna mais rápida e precisa a análise das entradas de comandos dirigidos a uma IA, permitindo a produção de respostas com menor demanda de capacidade computacional.

Para abrir questões acerca da inteligência artificial e daquilo que a psicanálise pode escutar nela, farei uma breve incursão pela história da cibernética e pela forma como ela se relaciona com a psicanálise lacaniana. A história da cibernética pode ser contada a partir da trajetória do matemático estadunidense Norbert Wiener, fundador da cibernética, que se graduou na Tufts University aos 14 anos e, aos 18, já possuía um Ph.D. pela Harvard University.

De acordo com o historiador da ciência Peter Galison, em seu texto *The Ontology of the Enemy* (1994), o jovem Norbert Wiener já havia encontrado seu estilo de pesquisa: uma física sustentada pela matemática. Nesse período, Wiener produzia pesquisas sobre teoria quântica, integração e tecnologias de comunicação e, aos 40 anos, já era um dos principais pesquisadores

do Massachusetts Institute of Technology. Em fevereiro de 1940, Wiener aceitou o convite de Marston Morse, então diretor do departamento de matemática da Princeton University, para participar de um subcomitê constituído por matemáticos com o objetivo de pensar a aplicabilidade da matemática na criação de vantagens estratégicas de combate para os Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Em 23 de julho de 1940, Wiener recebeu uma carta do tenente-coronel Thomas Stahle contendo dois pontos principais. O primeiro confirmava que as forças armadas haviam recebido suas sugestões acerca do uso de pequenas bombas incendiárias destinadas a provocar incêndios em florestas secas. O segundo informava que o Departamento de Guerra apreciava o desejo de Wiener de contribuir para o programa de defesa. Entretanto, o plano de Wiener sempre foi o de produzir uma rede eletrônica capaz de antecipar, em alguns segundos, a posição futura de aviões inimigos. Desse modo, seria possível mirar previamente a artilharia antiaérea e responder de maneira mais eficiente aos ataques aéreos. Essa rede eletrônica foi posteriormente batizada de *AA Predictor* (*Antiaircraft Predictor*).

O *AA Predictor* foi construído tomando como modelo um aparelho chamado analisador diferencial (que, grosso modo, consistia em uma espécie de computador mecânico) inventado no Massachusetts Institute of Technology pelo engenheiro Vannevar Bush¹, então diretor da Office of Scientific Research and Development (OSRD). A criação do analisador diferencial ocorreu entre o final da década de 1920 e o início da década de 1930. Wiener escolheu esse mecanismo como modelo para a criação de um dispositivo semelhante, mas composto por componentes eletrônicos, a fim de ampliar sua capacidade e velocidade de processamento. É justamente por isso que solicitou ao Comitê Nacional de Pesquisa em Defesa a contratação de Julian Bigelow² para produzir o design dos circuitos dessa nova máquina. A proposta do *AA Predictor* consistia em colocar em funcionamento servomecanismos (dispositivos de *feedback*, como sensores de portas automáticas, termostatos de ar-condicionado etc). Contudo, diferentemente desses mecanismos tradicionais, o problema apresentado pelo avião envolvia um fator de aleatoriedade produzido pela ação do piloto. Desse modo, o próprio piloto passava a comportar-se como um servomecanismo.

No final de 1941, conforme Galison expõe em seu texto, Wiener, Bigelow e Paul Mooney³ começaram a criar os dados para o input da *AA Predictor* através de uma série de

¹ Para mais detalhes sobre vale a leitura do artigo *Vannevar Bush and the Differential Analyzer: The Text and Context of an Early Computer*.

² Julian Bigelow (1913-2003) foi um engenheiro elétrico formado pelo MIT e é um dos pioneiros da ciência da computação, seu trabalho com Wiener se estenderá para além da pesquisa da *AA predictor*, nos anos seguintes fará parte do núcleo dos membros das conferências de Macy.

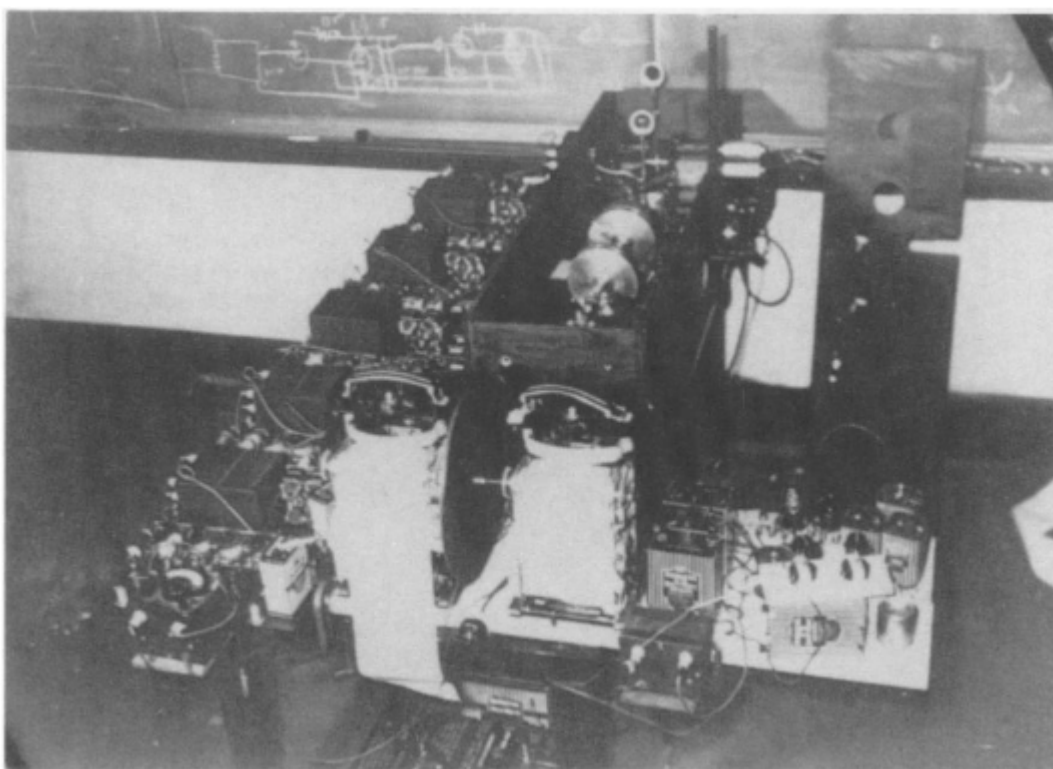
³ Trabalhador técnico que foi um dos três únicos membros dessa pesquisa, careço de mais informações sobre.

experimentos. Esses experimentos permitiram Wiener estabelecer seu conceito de predição, que Galison (1994, p.237) explica:

Imagine um número de caminhos de voo (dez, por exemplo) que todos coincidem para um dado segmento de trajetórias mas que podem diferir depois de um dado tempo, t . Agora escolha um ponto no espaço onde nós esperamos que o avião estará, digamos, $t + 2$ segundos. Por qualquer tipo de ponto previsto nós podemos calcular o quadrado da diferença entre o ponto previsto e a atual posição do primeiro plano a $t + 2$ segundos, então podemos fazer o mesmo com os outros nove planos. O ponto para cada soma de quadrados errados é minimizado é o que Wiener chama de melhor previsão.

Em 10 de junho de 1942, Wiener envia para o comitê militar em que seu grupo de pesquisa uma fotografia de sua invenção que é um passo fundamental na história da cibernética e consequentemente para outros campos do conhecimento.

Figura 5: Aircraft Predictor.



Fonte: acervo pessoal de Norbert Wiener *apud* Galison, 1994, p. 239.

Mais ou menos na mesma época do desenvolvimento dessa pesquisa, Norbert Wiener e Julian Bigelow aproximaram-se também das ciências naturais por meio do contato com Arturo Rosenblueth, cardiologista que, à época, era professor convidado da Escola Médica de Harvard University. Essa aproximação permitiu que Wiener, Bigelow e Rosenblueth produzissem o texto *Behavior, Purpose and Teleology*, conforme descreve Peter Galison (1994). Os três autores tinham dois objetivos principais nesse texto, publicado em 1943: o primeiro consistia

em definir e classificar o estudo comportamental dos eventos naturais;⁴ o segundo, em expandir o conceito de propósito.⁵ Wiener, Bigelow e Rosenblueth apresentam nesse trabalho o conceito de *feedback*, entendido como uma das duas classes de comportamento ativo com propósito, sendo a outra denominada *non-feedback*. O próprio conceito de *feedback* também é dividido em duas modalidades: positiva e negativa. O *feedback* positivo ocorre quando a energia de uma máquina ou aparelho retorna como *output*, isto é, quando uma fração do *output* retorna como *input*. Já o *feedback* negativo ocorre quando o aparelho utiliza os dados relativos ao objetivo para restringir o *output*. De acordo com os autores, todo comportamento orientado por um propósito corresponde a uma forma de *feedback* negativo. Esses novos tratamentos dos conceitos de comportamento, propósito e *feedback* são apresentados como base argumentativa para revelar um ponto de intersecção entre o comportamento das máquinas e o dos organismos vivos, o que viria a constituir um dos pontos centrais da cibernética.

Do início da década de 1940 até 1953, ocorreram, na cidade de New York City, as Conferências Macy⁶, nas quais um grupo multidisciplinar de cientistas debateu pontos de intersecção entre diferentes campos do saber, tornando possível o desenvolvimento da cibernética e sua difusão para um público mais amplo. Essas conferências receberam o nome de Macy por terem sido financiadas pela Josiah Macy Jr. Foundation, instituição que fomentava pesquisas com potencial para produzir avanços nas ciências da saúde. Segundo Emanuel Pedro Martins Gomes e Robson Campanerut da Silva, no texto *A Ciência Linguística nas Dinâmicas do Capitalismo Digital: Uma Análise Sociotécnica da Linguística no Desenvolvimento do Projeto Cibernético*, as Conferências Macy constituíram “um dos eventos que deram representatividade pública ao surgimento e ao desenvolvimento incipiente da chamada Cibernética, enquanto campo de análise dos mecanismos comunicacionais e processos de controle, organização e circulação de informação em máquinas e sistemas sociais e biológicos”. O interesse por essas conferências, contudo, não era “simplesmente intracientífico” (Gomes & Silva, p. 332).

⁴ Wiener, Rosenblueth e o Bigelow: Comportamento significa qualquer modificação de uma entidade com respeito ao seu redor.

⁵ Wiener, Rosenblueth e o Bigelow: “Comportamento ativo pode ser subdividido em duas classes: sem propósito (ou aleatório) e proposital. O termo proposital é destinado a denotar que aquele ato ou comportamento pode ser interpretado como direcionado para alcançar um objetivo- i.e a uma condição final na qual o objeto que se comporta atinge uma correlação definitiva no tempo ou no espaço com respectivo outro objeto ou evento. O comportamento sem propósito é quando não é interpretado como direcionado para um objetivo.”

⁶ Caso o leitor queira se aprofundar nessas conferências, está publicado 5 volumes da documentação das conferências em um único texto, editado pelo Heinz von Foerster. Nesse texto é possível encontrar as falas proferidas por diversos participantes, de 1949 até 1953, sendo o último texto de 1949 proferido pelo Wiener, chamado *Sensory Prostheses*.

Em 1948, Norbert Wiener utiliza pela primeira vez o termo “cibernética” na obra *Cibernética: ou controle e comunicação no animal e na máquina*. O livro constitui o resultado de mais de uma década de pesquisas, inicialmente desenvolvidas no programa da Escola Médica de Harvard University e posteriormente deslocadas para o Instituto Nacional de Cardiologia do México, em colaboração com Arturo Rosenblueth. Mais tarde, o projeto também contou com a colaboração do Dr. Walter B. Cannon, responsável por conduzir um ciclo mensal de discussões sobre o método científico. Wiener escolhe o termo “cibernética” como forma de reconhecer o trabalho pioneiro de James Clerk Maxwell. Em seus estudos sobre governadores mecânicos, Maxwell produziu um dos primeiros textos notáveis a descrever um aparelho operando por mecanismos de *feedback*, sendo o termo “cibernética” utilizado em referência ao ato de governar. No grego antigo, κυβερνήτης (*kubernētēs*) designa o piloto de uma embarcação. A escolha desse termo, além de homenagear Maxwell, relaciona-se ao fato de os mecanismos de direção dos barcos representarem algumas das primeiras máquinas a operar refinadamente por meio de sistemas de *feedback*. Nessa obra, Wiener afirma que a junção entre lógica e matemática já trabalhava com perspectivas próximas daquelas desenvolvidas pela cibernética. Na tradição filosófica, ele trata Gottfried Wilhelm Leibniz como o “santo patrono da cibernética” (Wiener, 1964, p. 19), sustentando que a noção de *calculus ratiocinator* constituiria o germe da máquina de pensar. Wiener também menciona outros autores fundamentais para a retomada da lógica em sua aproximação com a matemática, entre eles Georg Cantor e Bertrand Russell, que foi professor de Wiener. Claude Shannon também é citado por Wiener, especialmente em razão de sua tese de doutorado no Massachusetts Institute of Technology, dedicada à aplicabilidade da álgebra booleana clássica aos sistemas de comutação na engenharia elétrica. Alan Turing aparece igualmente em virtude da relevância de seu trabalho ao formular, pela primeira vez, a possibilidade lógica de uma máquina como experimento intelectual, permitindo posteriormente o avanço das pesquisas que levariam à produção dos computadores modernos, mais próximos daqueles que conhecemos hoje.

Em 1950, Norbert Wiener publica o livro *Cibernética e Sociedade: O Uso Humano de Seres Humanos* e, em 1954, realiza uma revisão da obra com algumas alterações no texto. Nesse livro, Wiener retoma fundamentalmente as questões já desenvolvidas em sua obra de 1948, porém em uma linguagem mais acessível a leitores sem formação matemática aprofundada, além de introduzir problemáticas mais diretamente relacionadas às ciências sociais e humanas. Após ter estabelecido anteriormente o campo da cibernética, Wiener passa a refletir sobre suas responsabilidades e possíveis desdobramentos para a sociedade. Nessa obra, há inclusive uma

referência direta a Sigmund Freud, logo no início, quando Wiener descreve a história de Josiah Willard Gibbs e a maneira pela qual este aproximou a física da estatística. Tal aproximação impossibilitou que a física pudesse prever exatamente o que aconteceria, passando a operar antes com resultados estatisticamente mais prováveis para a ocorrência de determinados fenômenos. Em poucas palavras, isso fez com que a física abandonasse a pretensão de certeza da mecânica newtoniana em favor da contingência. É justamente nesse contexto de um determinismo incompleto que Wiener (1964, p. 13) compreende o mundo:

de certo modo, análogo à admissão freudiana de um profundo componente irracional na conduta e no pensamento humano. No mundo real, de confusão tanto política quanto intelectual, há uma tendência natural a classificar conjuntamente Gibbs, Freud e os proponentes da moderna teoria das probabilidades como representantes de uma única tendência; entretanto, não quero insistir neste ponto. A distância entre o modo de pensar de Gibbs-Lebesgue e o método intuitivo, mas algo discursivo, de Freud, é grande demais.

Pensando no tratamento epistemológico que Jacques Lacan confere à psicanálise, a cibernética desempenha um papel fundamental, embora frequentemente negligenciado pelos teóricos. O segundo texto dos *Escritos*, intitulado *O Seminário sobre “A Carta Roubada”*, é muito importante para a formulação da epistemologia da psicanálise lacaniana. Nele, é possível perceber o uso que Lacan faz da cibernética, especialmente no que diz respeito à teoria da informação, à teoria dos jogos e à matemática ligada à ciência da computação.

Assim como Andrey Markov⁷, Jacques Lacan também inicia sua tentativa de formalização matemática do funcionamento da ordem simbólica a partir da literatura, uma vez que a ficção se encontra assujeitada a essas regras, funcionando como uma espécie de roupagem para uma estrutura lógica. Para isso, Lacan escolhe o conto “*A Carta Roubada*”, de Edgar Allan Poe. O ponto que evidencia a ligação entre psicanálise e cibernética nesse texto aparece quando Dupin narra a história de um menino invencível no jogo do par ou ímpar, algo que intuitivamente pareceria impossível, já que não haveria um determinismo da jogada seguinte a partir das anteriores. Carvalho e Kubrusly (2008, p. 78) classificam essa aleatoriedade como o real:

A imprevisibilidade, incerteza, afrontamento do real de Lacan, é similar ao resultado de um jogo de azar no qual a cada partida seus jogadores se sentem tomados pela surpresa do resultado e desafiados por seu acaso.

⁷ Andrei Markov foi um matemático russo, que viveu entre 1856 e 1922. Em seu trabalho mais famoso, intitulado *Um exemplo de uma investigação estatística do texto de Eugene Onegin A Respeito Das Conexões De Amostras Em Cadeia*. Nesse texto ele parte de um texto literário para fazer uma análise estatística do aparecimento de vogais e consoantes mas não de forma isolada, mas de acordo com as letras que já apareceram previamente no texto.

Contudo, segundo Carvalho e Kubrusly, Jacques Lacan demonstrou que é possível, por meio do contorno desse real, encontrar leis e, assim, evidenciar o funcionamento do simbólico. Partindo da aleatoriedade real presente no jogo do par ou ímpar, Lacan consegue demonstrar o registro do simbólico. Para tal intento, dois conceitos tornam-se centrais em sua formulação: memória e estrutura. A importância desses conceitos torna-se nítida na seguinte passagem (Carvalho & Kubrusly, 2008, p. 78):

Destarte, a memória seria o registrar para futura observação as seqüências das últimas partidas. Quanto maior for esta memória – guardar o resultado das cinco últimas partidas ao invés de guardar o resultado das duas últimas partidas, por exemplo – maior deverá ser a capacidade de extrair deste histórico alguma lei ou princípio genérico. Já a estrutura, no caso de nosso simples jogo, consiste no padrão ou formato do histórico, em outras palavras, as posições relativas entre si dos sinais + e -.

As hipóteses acerca de como a cibernética chegou a Jacques Lacan são apresentadas, segundo Ismerim e Christian Dunker (2023), a partir dos trabalhos de pesquisa histórica de Lydia H. Liu e Ronan Le Roux. Le Roux sustenta que, no caso específico da psicanálise, Lacan foi o primeiro a se debruçar seriamente sobre os estudos da cibernética, afirmação reiterada por Liu, apesar de outros intelectuais importantes da época já conhecerem essa novidade. Ismerim e Dunker afirmam que duas figuras foram centrais para compreender o contato de Lacan com a cibernética: Georges Théodule Guilbaud e Jacques Riguet, ambos membros do Círculo de Estudos Cibernéticos parisiense. Riguet era frequentador assíduo do seminário de Lacan e chegou a prometer-lhe a construção de uma máquina capaz de jogar o jogo do par ou ímpar. Guilbaud, por sua vez, tornou-se amigo de Lacan em 1950, ocupando um lugar importante em sua formação matemática. Sua relevância no campo da cibernética, contudo, ultrapassa a psicanálise, pois foi um dos primeiros responsáveis por introduzir a cibernética no meio intelectual francês. Segundo Ismerim e Dunker, em 1953 Guilbaud profere uma conferência intitulada *Pilotes, stratèges et joueurs*, aproximando a teoria dos jogos da cibernética por meio do uso do conto “A Carta Roubada”. Isso leva tanto Le Roux quanto Liu a concordarem que foi Guilbaud quem influenciou Lacan a posteriormente trabalhar com esse conto.

3.2.1 Um pouco da história da inteligência artificial

O embrião da inteligência artificial, assim como o da cibernética, surgiu a partir de demandas da Segunda Guerra Mundial. Alan Turing criou a máquina chamada *The Bombe* para descriptografar o código *Enigma* utilizado pelo exército nazista. Michael Haenlein e Andreas Kaplan, no artigo *A Brief History of Artificial Intelligence*, afirmam que a máquina *The Bombe*

é geralmente considerada a primeira máquina eletromecânica funcional. Haenlein e Kaplan sustentam que Turing passou a se preocupar com a inteligência dessas novas máquinas, uma vez que foi apenas com o auxílio delas que os matemáticos conseguiram decifrar as mensagens criptografadas. Em razão dessa preocupação, Turing publica o artigo *Computing Machinery and Intelligence*, no qual propõe formas de testar a inteligência das máquinas, o que posteriormente ficou conhecido como o Teste de Turing.

Já o conceito de inteligência artificial surge aproximadamente seis anos depois, em agosto de 1956, no texto em que John McCarthy⁸, Marvin L. Minsky⁹, Nathaniel Rochester¹⁰ e Claude E. Shannon¹¹ propõem a realização de um *workshop* de oito semanas com dez intelectuais da área, com o objetivo de debater a possibilidade de computadores replicarem formas de aprendizagem e resolução de problemas até então atribuídas exclusivamente aos seres humanos. Esse *workshop* foi financiado pela Rockefeller Foundation¹². É nesse contexto que se inicia aquilo que posteriormente ficou conhecido como a “primavera das inteligências artificiais”.

Após as Conferências de Dartmouth, seguiram-se duas décadas importantes para o avanço do campo da inteligência artificial. Joseph Weizenbaum¹³ criou, no Massachusetts Institute of Technology, o *chatbot* conhecido como ELIZA, um programa de computador capaz de simular, ainda que de forma rudimentar, uma conversa em linguagem natural. Segundo Michael Haenlein e Andreas Kaplan, o ELIZA foi um dos primeiros programas capazes de passar no teste proposto por Alan Turing. O programa possuía inclusive uma variação que simulava um terapeuta rogeriano¹⁴. Outro ponto importante no início da história das IAs foi o

⁸ Viveu entre 1927 e 2011, foi um cientista da computação de Stanford.

⁹ Matemático formado por Harvard e que viveu entre 1927 e 2016, mais tarde foi para o MIT e permaneceu lá por toda sua carreira.

¹⁰ Foi um engenheiro elétrico formado pelo MIT, viveu de 1919 até 2001. Ele arquitetou o IBM 701, que é considerado o primeiro computador científico popular.

¹¹ Foi um matemático e engenheiro elétrico formado pelo MIT, viveu de 1916 até 2001. Seu principal trabalho foi publicado em 1948, *A mathematical theory of Communication*. Além de ser considerado um dos quatro pais da IA, também participou das conferências de Macy, fazendo apresentação em 1950 intitulada *The Redundancy of English* e em 1951 *Presentation of a Maze-Solving Machine*, ambas podem ser encontradas no livro *Cybernetics: The Macy Conferences 1946–1953*.

¹² A mesma fundação que financiou Wiener e Rosenbluth durante 5 anos, entre 1946 e 1950, permitindo uma colaboração entre o MIT e o Instituto Nacional de Cardiologia, do México.

¹³ Cientista da computação que viveu entre 1923 até 2008, formado pela *Wayne University*. Maior parte da sua carreira profissional foi professor do MIT, do qual mais tarde viria ser professor emérito.

¹⁴ Refere-se a um profissional que, no exercício de sua prática clínica, fundamenta-se na *Abordagem Centrada na Pessoa* (ACP), uma escola da psicologia humanista desenvolvida pelo psicólogo estadunidense Carl Rogers durante as décadas de 1940 e 1950. O foco desse terapeuta é proporcionar um espaço seguro e acolhedor para que o cliente conduza seu próprio processo de autodescoberta e crescimento.

programa *General Problem Solver*, criado por Herbert A. Simon¹⁵, Allen Newell¹⁶ e Cliff Shaw¹⁷. Tratava-se do primeiro programa capaz de desenvolver um raciocínio lógico automatizado para resolver pequenos problemas.

Entretanto, já na década de 1970 ocorreram cortes no financiamento das pesquisas, inicialmente na Inglaterra e, posteriormente, nos Estados Unidos. Parte desses cortes decorreu do crescimento do ceticismo em relação ao que as inteligências artificiais seriam efetivamente capazes de realizar, uma vez que muitos acreditavam que tais programas jamais alcançariam formas de resolução de problemas comparáveis às humanas. Embora, em 1997, o programa *Deep Blue*, da IBM, tenha derrotado o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, tratava-se ainda de um programa especialista, incapaz de resolver problemas fora do domínio específico do jogo. O retorno mais expressivo das IAs ocorreria apenas por volta de 2015, quando o programa desenvolvido pela Google superou o campeão mundial de Go, feito que só foi possível em razão do uso de técnicas de *deep learning*, viabilizadas, em parte, pelo desenvolvimento das *Large Language Models* (LLMs). Retornaremos a esse ponto no próximo capítulo.

3.3 A matemática das LLMs

Para esta síntese acerca da dinâmica de funcionamento das inteligências artificiais (IAs), utilizaremos como referência o artigo de revisão *Large Language Models for Human-Robot Interaction: A Review*, de Zhang *et al.* (2023), bem como outros artigos auxiliares citados nesse trabalho, além de algumas menções à matemática que opera nesses modelos, aspectos que serão úteis tanto para a compreensão do tema quanto para nossos propósitos comparativos.

O artigo citado apresenta informações sobre os progressos da tecnologia cibernética na última década voltados à intensificação da interação entre humanos e máquinas, diferencia categorias de *Large Language Models* (LLMs), enumera as principais áreas em que essas tecnologias vêm sendo aplicadas e reflete sobre os limites e as possibilidades de futuras explorações dessa forma de interação tecnológica. Interessa-nos, aqui, sintetizar como evoluiu o mecanismo de funcionamento dos modelos de linguagem de máquina com os quais, mesmo sem perceber, mantemos contato cotidiano. A interação entre humanos e autômatos é sempre

¹⁵ Foi um economista que viveu de 1916 até 2001. Sua formação acadêmica aconteceu pela *Chicago University*, estudou ciências sociais e matemática. Dentre diversos prêmios, foi agraciado em 1978 com o Nobel da Economia.

¹⁶ Graduado em física em por Stanford, cursou dois anos de matemática em Princeton e deixou o curso para trabalhar na RAND Corporation. Viveu de 1927 até 1992.

¹⁷ Viveu de 1922 até 1991, foi um programador da RAND Corporation.

mediada por condições materiais, isto é, por um *hardware* que permite acesso a realidades virtuais, ao cuidado automatizado (quando pensamos, por exemplo, em robôs cuidadores) e até mesmo a dispositivos simples, como *smartwatches*, que medem a frequência cardíaca e fornecem mais dados do usuário às empresas que comercializam esses aparelhos. As IAs representam essa forma de relação entre humano e autômato, permitindo uma aproximação entre a linguagem falada e a linguagem lógica da máquina. Isso torna possível a realização de operações que, anteriormente, somente poderiam ser efetuadas por alguém que soubesse programar.

Todas essas tecnologias são animadas por linguagens de máquina, a exemplo daquelas que passaram a operar, desde a década de 1960, por meio de algoritmos compostos por rotinas e sub-rotinas capazes de simular, por exemplo, uma conversa. É o caso do ELIZA, considerado um dos primeiros *chatbots* a funcionar por meio do processamento de linguagem natural. A partir daí desenvolvem-se modelos que seriam retomados apenas no século XXI com os modelos de linguagem quantitativamente maiores (*Large Language Models* - LLMs), os quais podem ser classificados em diferentes arquiteturas de redes neurais (*Vanilla*, *Encoder-Decoder*, etc.) encontradas tanto em *chatbots* de atendimento ao cliente quanto em programas capazes de jogar xadrez ou em estratégias de treinamento de modelos de linguagem, como GPT, BERT, BART e seus similares. A diferença básica entre redes neurais convencionais e LLMs treinadas reside na quantidade de dados utilizada pelos grandes modelos para seu funcionamento, além do aumento exponencial da capacidade de processamento dos computadores nas últimas décadas, impulsionado pela nanotecnologia. Basicamente, uma Rede Neural Recorrente (*Recurrent Neural Network* - RNN) consiste em um conjunto de neurônios digitais interligados em um número definido de camadas (*layers*) que, por meio de cálculos matemáticos e conforme o objetivo estabelecido (gerar texto, imagem ou som), procura produzir uma resposta adequada ao que lhe foi solicitado. Idealmente, trata-se de uma resposta correta segundo o propósito para o qual o sistema foi programado. No caso de um dispositivo capaz de identificar a voz humana e transformá-la em texto, temos uma rede neural que codifica partículas mínimas de som (*tokens*, definidos pelo programador) e que, no momento da pronúncia (*prompt*) de uma palavra, decodifica esse som em números. Esses números, por sua vez, passam por um cálculo ponderado entre pesos e vieses atribuídos pelo programador, além de um processo de correção chamado *backpropagation*, até que o sistema produza rapidamente o resultado esperado: a transcrição correta do que foi dito no editor de texto associado. Essa ferramenta pode ser

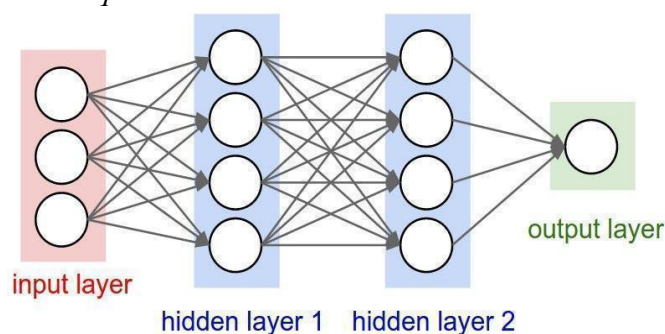
facilmente experimentada, por exemplo, no Microsoft Word para Windows, acionando simultaneamente as teclas Windows + Alt + H no teclado do computador ou laptop utilizado.

Para nossos propósitos, será suficiente explicitar o funcionamento de uma Rede Neural Recorrente (*Recurrent Neural Network* - RNN) e sua evolução a partir da tecnologia denominada *Transformer*, que revolucionou os *Large Language Models* (LLMs), permitindo alcançar o atual estado da arte das inteligências artificiais. Segundo Zhang *et al.* (2023), ao contrário das redes neurais tradicionais, que processam cada entrada de maneira independente, as RNNs mantêm uma “memória” interna capaz de capturar informações relativas às sequências de dados. Essa memória é atualizada a cada nova entrada da sequência, permitindo que a rede preserve uma compreensão contextual ao longo do tempo. Termos como neurônio, cérebro, inteligência, atenção e memória são denominações recorrentes no campo digital da informática. Um neurônio artificial, por exemplo, transmite um valor numérico (um escore entre 0 e 1) obtido pelo cálculo de uma expressão matemática cujo resultado é comprimido por uma função específica. Quando a rede neural é estimulada por uma entrada (*input*), que em nosso caso, é o som da voz humana a ser decodificado em escrita, a codificação em *tokens* (partículas sonoras, como *sh*, *ch*, *x*, *g*, *z*, *ss* etc.), definida na programação, deve ativar a sequência correta da cadeia de neurônios para que, ao final do processo, obtenha-se como resposta (*output*) a escrita aproximada do som enunciado. Tal expressão matemática é composta pela associação de ativações (*a*), multiplicadas pelos pesos (*w*) e subtraídas dos vieses (*b*). Os pesos e vieses são definidos pelo programador conforme o objetivo específico de cada rede neural. Assim, o valor numérico do neurônio pode ser representado pela seguinte expressão:

$$w_1a_1 + w_2a_2 + \dots + w_na_n - b$$

Conforme a entrada sonora (em nosso exemplo, a voz humana ditando um texto), essa equação matemática determina o caminho de ativação necessário entre cada camada de neurônios, produzindo como resultado a escrita da letra ou palavra correspondente. Abaixo, veremos uma figura que representa o desenho de uma RNN e suas sequências de camadas, as quais também variam de acordo com o objetivo de cada rede neural. Cada camada possui ainda um número finito (*n*) de neurônios que podem ou não ser ativados.

Figura 6: Arquitetura de uma RNN com duas camadas ocultas.



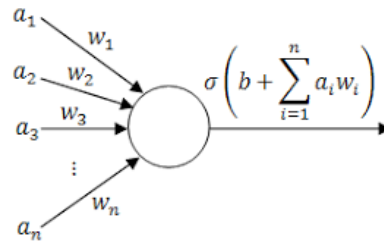
Fonte: do autor, adaptado de CS231n, (2018, on-line).

Finalmente, aprendemos que um neurônio artificial corresponde a um valor numérico resultante da multiplicação entre pesos e ativações ($w_n \cdot a_n$), previamente determinados conforme os objetivos definidos pelo programador. Um neurônio, ou um conjunto deles, será ativado em sua camada caso seu valor de ativação (a), para determinada entrada (*input layer*), seja superior ao dos demais e seu peso amplifique ainda mais essa ativação. O caminho privilegiado de ativação será posteriormente ajustado pela atribuição numérica de um viés (*bias*), também definido pelo programador, cujo objetivo é regular a trajetória neuronal, restringindo-a à probabilidade de correção considerada mais adequada em comparação com outros neurônios menos ativos. Isso determina a rota de ativação que, na camada de saída (*output layer*), deverá resultar na resposta esperada. Tal processo ocorre sucessivamente em todas as camadas existentes no projeto da rede neural. É interessante notar que, nesse processo, uma lei da neurologia humana serve de modelo às RNNs. O que ocorre na relação entre neurônios matemáticos é análogo à Lei de Hebb aplicada aos neurônios biológicos: quando dois neurônios permanecem simultaneamente ativos, suas conexões reforçam cadeias de estímulo, produzindo resultados neurofisiológicos semelhantes no corpo humano caso as mesmas condições de estimulação se repitam. Cabe ainda mencionar que tais expressões matemáticas de ativação também são submetidas a funções específicas cujo objetivo é manter os valores de cada neurônio entre 0 e 1. Utiliza-se com frequência a função matemática denominada ReLU, expressa da seguinte forma:

$$a_1 = \text{ReLU}(wa_0 + b)$$

Essa função garante maior simplicidade computacional e rapidez de processamento, sem prejuízo proporcional da ativação neuronal.

Figura 7: Matemática de ativação do neurônio de uma RNN.



Fonte: do autor, adaptado de CS231n, (2018, on-line).

Todo esse processo, ao final do cálculo estatístico e probabilístico relativo a cada uma das camadas da RNN, também gerará um número entre 0 e 1 na penúltima camada (ver figura 6), o qual deverá ativar o resultado correto na camada de *output*. Contudo, isso raramente ocorre de forma imediata, sendo necessário treinar a rede neural. Para tanto, busca-se um gradiente capaz de estabelecer as modificações adequadas nos pesos e vieses de cada neurônio da arquitetura da RNN, de modo a minimizar o custo da rede, isto é, o erro. A função de custo é determinada pela subtração entre os valores obtidos em todos os neurônios da última camada escondida (*hidden layer*, ver figura 6) e os valores que deveriam ser encontrados nos neurônios da camada de *output* para que se obtenha a resposta adequada. Desse modo, o som de uma palavra (por exemplo, “árvore”) capturado por um microfone, devidamente tokenizado e codificado em valores matemáticos geradores de contexto, distribuídos ao longo das camadas de neurônios segundo pesos e vieses específicos, chegaria à última camada ativando o valor máximo (1) naquele neurônio que corretamente comandaria o sistema para escrever a palavra “árvore” no editor de texto.

A função de custo quantifica o quão distantes as previsões da rede neural estão dos rótulos reais (ou alvos) presentes nos dados de treinamento. Ela pode ser obtida da seguinte forma:

a) cálculo do valor de ativação:

$$\text{ReLU}(w_1 a_1 + w_2 a_2 + \dots + w_n a_n - b) = z$$

b) de posse do valor de z :

$$C = (z - n)^2$$

Em que n representa o valor que deveria ser obtido como resultado esperado.

Esse cálculo gera um vetor da função de custo da RNN, por meio do qual se torna possível ajustar retroativamente cada peso e cada viés. Ao tomar como referência os valores

obtidos na camada de *output* durante um teste (por exemplo, dizer “A” e a RNN escrever “E”), torna-se possível reajustar os valores desde a última camada escondida até a primeira camada da rede neural. Esse dispositivo matemático de aprendizagem é denominado *backpropagation*¹⁸.

Como seria extremamente demorado e complexo recalcular todos os pesos e vieses de cada um dos milhares de neurônios possíveis de uma RNN com base na função de custo, buscase encontrar o gradiente descendente da função multivariável representada pela rede neural. O gradiente descendente indica o valor mais aproximado possível do erro zero, permitindo ajustar automaticamente toda a ativação anterior da rede conforme a capacidade de cálculo utilizada no processamento dos dados. Também é digno de nota o fato de que esse cálculo matemático retroativo costuma ser denominado aprendizagem, outro atributo tradicionalmente associado à cognição humana. Seria também pela retroatividade que aprendemos? Durante a retropropagação (*backpropagation*), no processo de cálculo do gradiente, são calculadas derivadas parciais em relação às ativações, aos pesos e aos vieses de cada núcleo de valor que chamamos de neurônio. Essas derivadas indicam como a função de custo se modifica quando os parâmetros da rede são ajustados, permitindo, assim, a otimização do modelo para melhor adequação aos dados de treinamento. Esse processo é repetido ao longo dos exemplos de treinamento até que a função de custo seja minimizada ou até que um número específico de iterações seja atingido.

O artigo jocosamente intitulado *Attention Is All You Need* (Vaswani *et al.*, 2017) desencadeia uma mudança de paradigma na interação entre humanos e robôs ao anunciar o sucesso de um dispositivo chamado *Transformer*, posteriormente integrado aos novos *Large Language Models* (LLMs), potencializando significativamente o modelo anterior das redes neurais. Esse novo dispositivo de cálculo probabilístico matricial permite reconhecer e operar apenas com as respostas mais adequadas aos comandos (*prompts*), economizando, assim, capacidade computacional, tempo e energia ao descartar possibilidades menos prováveis ou inadequadas. É interessante notar que esse tipo de atenção concentrada seja celebrado na máquina em uma cultura que, ao mesmo tempo, impõe ao ser humano uma lógica de atenção dispersa, sem a qual já não conseguimos operar as múltiplas janelas de interatividade do ciberespaço, espaço em que hoje transcorre grande parte do tempo de trabalho e de lazer.

¹⁸ Unidade Linear Retificada. Aos interessados, este vídeo é elucidativo:

<https://www.youtube.com/watch?v=aircAruvnKk&list=PLX1LCZjkemWhrD-fS8-peeta9tRBQtjXm&index=2>

A codificação de entradas multimodais (escrita, imagem e som) e sua posterior decodificação por meio de cálculos probabilísticos, matrizes, gradientes de correção e vetores, potencializadas pela atenção concentrada do *Transformer* (frequentemente chamada de “raciocínio da máquina”), passaram a gerar resultados mais eficazes. Isso ocorreu, em grande medida, devido à possibilidade de pré-treinamento e calibragem desse tipo de LLM potencializado pelo *Transformer*, possibilitada pelo acesso privilegiado das empresas de tecnologia (as *Big Techs* do Silicon Valley) a gigantescos arquivos de dados armazenados e extraídos, ao longo de décadas, de bilhões de usuários da internet, muitas vezes sem consentimento explícito.

O termo “inteligência artificial” (IA) voltou a circular como significante privilegiado na cultura ao final de 2022, quando foi lançado e disponibilizado gratuitamente ao público mundial o ChatGPT: uma IA que deixou de ser simplesmente reativa e passou também a gerar conteúdo, como escrever poemas segundo critérios definidos pelo usuário. Cabe lembrar que a sigla GPT significa *Generative Pre-trained Transformer*.

Embora os significantes “neural”, “raciocínio” e “inteligência” tenham sido acolhidos popularmente sem grande problematização, parece evidente que funcionam muito mais como elementos de sedução publicitária para novos produtos do que como descrições rigorosas de atributos que, em última instância, permanecem humanos. Reiteramos que o neurônio artificial que, em rede, produz o efeito de aprendizagem e raciocínio de um LLM consiste apenas em uma quantificação obtida pelo produto de pesos e vieses submetidos a uma função matemática que restringe o resultado a um valor entre 0 e 1, facilitando o cálculo probabilístico. E convenhamos: é difícil atribuir a um algoritmo (ainda que dotado de um dispositivo de *multi-head attention*, como o *Transformer*) qualidades como raciocínio e inteligência, especialmente quando se descobre que ele apenas calcula a probabilidade mais adequada de ocorrência da próxima palavra em uma determinada frase.

Após apresentar, em seus rudimentos, os modelos informáticos de linguagem de larga escala e o modelo de aparato psíquico freudiano, que ilustra a dinâmica do inconsciente, passo à última seção, na qual sublinho algumas pistas para reflexões críticas e investigações futuras acerca da relação humana com a tecnologia (especialmente a partir das possibilidades de potencialização do corpo por meio de tecnologias como as da inteligência artificial), bem como para a construção de conjecturas sobre uma suposta subjetividade pós-humana.

3.4 Ícaro cibernético: o voo direto para ideal capitalista e a nova queda.

Desde o osso que serve à caça e à defesa no mito dos hominídeos apresentado no filme *2001: Uma Odisseia no Espaço*, passando pela muleta que auxilia a deambulação ou pelos óculos e telescópios que permitem enxergar além do alcance natural da visão, até chegarmos às tecnologias de ponta de nosso tempo (como exoesqueletos que restituem movimentos e posturas ou fármacos que potencializam percepção, atenção, concentração e até mesmo a potência sexual), acompanhamos uma escalada sugestiva do ilimitado que as técnicas e tecnologias parecem ainda poder proporcionar para a superação dos limites do corpo. É nesse contexto que Donna Haraway sustenta, no ensaio *Manifesto Ciborgue*, a compreensão do ciborgue como conceito fundamental para pensar nossa condição histórica e corporal contemporânea. Segundo a autora (Haraway, 2013, p. 37):

Estou argumentando em favor do ciborgue como uma ficção que mapeia nossa realidade social e corporal e também como um recurso imaginativo que pode sugerir alguns frutíferos acoplamentos. O conceito de biopolítica de Michel Foucault não passa de uma débil premonição da política-ciborgue – uma política que nos permite vislumbrar um campo muito mais aberto.

Somos testemunhas das expectativas que tomam conta do espaço público por meio das manifestações midiáticas e publicitárias acerca das novidades da ciência informática, especialmente com os anúncios de velocidades de processamento e conexões pela internet inimagináveis há uma década, proporcionadas pelo 5G e pelos nanocomputadores. Mais espetaculares ainda são as notícias dos feitos da chamada IA que, em sua versão generativa, já produz conteúdos em formatos diversos (textos, áudios, vídeos), sem outro ato humano que não o de iniciar seu movimento criativo por meio de *prompts*: a tradução de uma forma de linguagem escrita para outros formatos sem a necessidade da apropriação da linguagem de programação. A provocação que essas notícias trazem à cultura é a expectativa de igualar grandes feitos da humanidade, melhorar as condições de vida e saúde e dar mais um passo (dessa vez bastante largo) em direção ao domínio completo da natureza ou mesmo à colonização de outros planetas.

Foi a partir da observação e das reflexões acerca desses movimentos da cultura que se cunhou o termo “Paixão pelo Autômato”, que recorta uma forma de gozo na contemporaneidade em que o autômato (aquele que tem em si seu próprio movimento) parece representar uma figuração do ideal de nossa cultura humana. De acordo com Medeiros, Mano e Weinmann (2015), as demandas que chegam às instituições de saúde e, especialmente, aos consultórios de psicologia passaram do pedido de apaziguamento de um sofrimento subjetivo, da busca pelo

reencontro com a felicidade ou de um simples espaço de escuta capaz de colocar em análise escolhas e devires do sujeito para demandas de potencialização de capacidades: atenção, motivação, estados de alerta, diminuição do erro e do sono, além de meios para atingir eficiência e aumento de produtividade no trabalho ou no empreendimento pessoal. Características que se espera de uma máquina. Com isso, os autores perguntam-se: os que têm chegado aos consultórios são autômatos ou aqueles que não conseguiram se tornar?

A razão de nossa época, chamada de pós-moderna, tem estabelecido coordenadas culturais que, após séculos de iluminismo, se configuram, através das características do pós-antropocentrismo, pós-humanismo e pós-dualismo, como aquilo que Francesca Ferrando denomina, em seu texto de 2019 intitulado *Philosophical Posthumanism*, de pós-humanismo filosófico. Nessa obra, a autora formaliza uma pluralidade de linhas de pensamento e pesquisa em variados campos do conhecimento que têm como direção a superação da tríade característica da modernidade. Porém, parece-me que essa superação se aproxima mais de uma repetição sob a forma de uma farsa bem vestida do que daquilo que efetivamente ocorria na modernidade, sobretudo quando o discurso hegemônico do capitalismo define o próprio “pós”.

O apreço e as apostas em uma superação do ser humano pelo autômato (ou, melhor definindo, a idealização do humano possível de um futuro próximo a partir do acréscimo de potencialidades automáticas e robóticas) podem ser mais bem enquadrados se levarmos em conta não apenas tendências inatas, biológicas ou evolutivas de predestinação para o controle da natureza e o aumento da produtividade, mas também as coordenadas de um laço social capitalista que exige do corpo e das subjetividades humanas cada vez mais dedicação à produção de mais-valor pelo trabalho, sem descanso. Tais condições do capitalismo, dito tardio por falta de melhores termos, têm implicado na necessidade de superação do biológico e de integração de capacidades verdadeiramente sobre-humanas que, ao que tudo indica, estabelecem as condições discursivas para o surgimento do interesse no desenvolvimento de tecnologias de interação cibernética humano-robô (Zhang *et al.*, 2023).

Minha contribuição, desde o ponto de vista da psicanálise, para a problemática que representa a motivação deste ensaio, é chamar atenção para a dimensão estrutural da subjetividade humana que, depois de Sigmund Freud, não poderia apenas moldar-se aos enquadres da inflação do indivíduo consciente, racional e utilitarista, tributário da razão prática pautada por ganhos e interesses pessoais, segundo a ideologia liberal que procura construir uma noção adaptada de humanidade e que oculta, fortuitamente, a condição de sermos movidos por paixões e gozos nem sempre úteis e racionais. Tal ideologia serve mais ao ideal do homem

branco, europeu, colonialista e, hoje, capitalista e empreendedor, para quem foi feita sob medida a categoria de humano que, no passado, justificou atrocidades nada humanitárias, como a escravização e os genocídios coloniais.

A diferença decisiva do ser dito humano para os demais seres da *physis* é o acesso à linguagem e, a partir dela, o estabelecimento de relações sociais de produção diversificadas para sua conservação e subsistência. Os seres humanos são históricos nessa medida, ao passo que não há condição histórica naquilo que se costuma atribuir, erroneamente, como sociedade ou mesmo como linguagem (por exemplo, nos coletivos de formigas ou abelhas), embora estes últimos tenham servido para justificar toda uma ideologia do livre mercado por pensadores liberais desde Adam Smith.

O inconsciente, entretanto, não é um idioma a ser traduzido, como nos estudos arqueológicos de línguas mortas. Embora Sigmund Freud faça uso de metáforas arqueológicas em seus ensaios inaugurais acerca do inconsciente e da técnica analítica, Jacques Lacan aponta que o inconsciente, tal como descoberto pela experiência freudiana com as pacientes histéricas e os neuróticos obsessivos de seu tempo, estrutura-se à maneira de uma linguagem. Basta ler Freud para perceber que a imagem do sonho, por exemplo, precisa ser narrada para que haja o ato analítico; que as demais produções do inconsciente são languageiras (chistes, lapsos); e que o sintoma pode ser lido a partir da interpretação da posição subjetiva no discurso, quando esboçada por aquilo que o paciente enuncia em situação de transferência com o analista. Ao contrário da psiquiatria e da psicologia, que costumam recortar o sintoma como um fenômeno patológico ao qual se atribui o caráter de disfunção, transtorno ou distúrbio (neurofisiológico ou psíquico), evidentemente determinado em relação a padrões de comportamento assumidos como normais, a psicanálise não prescinde da crítica à relação social e à posição em que o sujeito se encontra nessa mesma relação que o adocece. Convém lembrar que, na psicanálise, no enquadre das neuroses, o sintoma possui a especificidade de um protesto não reconhecido pelo Outro. Daí o sentido técnico do acolhimento da escuta analítica e da interpretação do desejo inconsciente.

As produções do inconsciente não servem para liberar energia psíquica do trabalho de recalque por meio de uma decifração técnica psicanalítica acerca de uma instância que funcionaria como um suposto oráculo interior, onde se situaria a verdade do ser falante. Durante muito tempo, na história dos desenvolvimentos psicanalíticos, algo muito próximo disso foi ofertado, seja na tentativa, por meio da hipnose, de tornar conscientes memórias recalçadas para a cura de sintomas psíquicos, seja mesmo na simples formação psicanalítica de médicos

psiquiatras com o objetivo de potencializar suas capacidades de cura, além da farmacologia ainda incipiente na primeira metade do século XX. A despeito desses equívocos, é evidente que os significantes presentes na cultura constituem o meio possível pelo qual o sujeito do inconsciente pode se manifestar e, assim, colocar em xeque as certezas do eu racional e pragmático da ideologia liberal e iluminista. A ética da psicanálise ganha precisão com Jacques Lacan (1997): levar o analisante a não ceder de seu desejo, depois de interpretado.

Como vimos anteriormente, há uma experiência mítica de satisfação das exigências do corpo pulsional, cujo objeto é perdido desde sempre, mas que pode funcionar de modo alucinatório na satisfação dos princípios de constância e de prazer do aparelho psíquico. É por meio de associações entre significantes disponíveis à linguagem no laço social que os elementos recalçados no inconsciente podem advir à cena, tanto no caso dos sonhos, quando o corpo dorme, quanto no caso do rompimento das censuras do pré-consciente pelos lapsos, chistes e elementos sintomáticos, quando em vigília.

Destacarei, em seguida, algumas impressões acerca da comparação entre os modelos matemáticos de linguagem de máquina (que fazem funcionar as IAs recentes) e o esquema da primeira tópica do aparelho psíquico de Sigmund Freud. Seria, obviamente, ingênuo propor analogias entre ambos como conclusivas de qualquer coisa a respeito de nossas hipóteses. Por isso, tomaremos as proximidades evidentes entre as duas estruturas como analogias capazes de abrir campos de pesquisa e reflexões críticas acerca do humano e de suas relações de reprodução social, obviamente determinadas pelo movimento cultural e histórico de cada época.

Se, de um lado, isso já havia sido chamado à atenção no início do século passado pelo ensaio acerca do desaparecimento da figura do narrador, de Walter Benjamin, e pela substituição do grande romance de formação pela literatura mais concisa do conto, hoje também podemos observar, na comunicação por meio de textos em *chats* de redes sociais, leitores menos interessados em grandes quantidades de informação escrita. No jargão cotidiano de nossa língua, percebe-se como má etiqueta, em aplicativos de redes sociais, a postagem de “textões”. Até mesmo mensagens de áudio com mais de um minuto são chamadas, ironicamente, de *podcasts*, aos quais ninguém teria tempo, interesse ou capacidade de atenção para ouvir até o final. Na melhor das hipóteses, são escutadas em velocidade dobrada.

O que parece estar em jogo é a contração do tempo na pós-modernidade, que resulta na sensação de velocidade que fascina e exaspera, conforme o contexto em que a experiência é percebida. Se a velocidade fascina pelo encurtamento das distâncias e do tempo de produção de um objeto ou de uma prática, por outro lado talvez exaspere pela aproximação demasiado

rápida da finitude. Um dos objetivos dos grandes modelos de linguagem (*Large Language Models* - LLMs) é o processamento de dados com a maior velocidade possível e com o mínimo de erro para gerar respostas corretas ou produzir trabalhos escritos, vídeos, músicas, programações de algoritmos. Tudo muito rapidamente em comparação com o empenho de horas ou mesmo dias de energia vital humana para produzir o mesmo. Ora, se a questão está na velocidade, devemos levar em consideração que uma característica das produções do inconsciente é estarem submetidas a uma lógica temporal. Por exemplo, um sintoma traumático é visto apenas de relance; os sonhos fazem uso de restos diurnos para driblar a censura do inconsciente; enquanto os chistes são instantâneos. O chiste, ao contrário da piada construída, é o dito espirituoso e criativo produzido no calor do momento, no instante oportuno e não planejado. Por que a velocidade psíquica humana não serviria mais?

Entretanto, produzir “o mesmo” é uma expressão a ser escutada em sua qualidade de significante da cultura. Produzir o mesmo pode ser generativo, mas nada tem a ver com a novidade de uma criação. Os LLMs baseados na tecnologia do *Transformer*, pré-treinados (por humanos) para criar conteúdos variados com economia de tempo e capacidade de processamento, como indicamos na seção anterior, diferenciam-se das RNNs pregressas, que simulam ou traduzem uma ação humana para determinada função ou objetivo (responder dúvidas comuns de clientes, realizar cálculos estatísticos, transformar voz em texto, jogar xadrez etc.). A diferença que seduziu mercados e corações desde o lançamento da versão gratuita do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022, pela OpenAI, está na propaganda de geração instantânea de conteúdo por criação própria. No entanto, a matemática probabilística que produz o resultado desse LLM deriva de um processo repetitivo e rigorosamente controlado. Para que o resultado seja uma simulação de criatividade humana, depende-se de um intrincado conjunto de algoritmos e cálculos matemáticos sustentados pela alimentação do dispositivo com uma quantidade inimaginável de dados (produzidos pelos próprios seres humanos, inclusive em suas interações mais recentes na internet), além de uma capacidade descomunal de processamento dessas informações. Isso permite que as codificações dos comandos que servem à geração de conteúdo (*tokens*), as transcrições para a linguagem de máquina (*embeddings*), os cálculos matriciais determinados por pesos e vieses nas camadas das redes neurais associadas e, por fim, o tratamento de uma equação (*função softmax*), que corrige e restringe as respostas adequadas conforme a programação desejada, resultem em um novo elemento de uma cadeia específica em velocidade incomensurável que, ao final, entrega aquilo que foi demandado pelo

usuário: um texto, uma imagem, uma animação em vídeo, uma música ou simulações de produções artísticas em todas essas áreas.

A proximidade entre a dinâmica de operação da rede neural e o modelo do aparelho psíquico inconsciente é evidente em alguns aspectos, mesmo quando potencializada pelo aumento da atenção aos caminhos corretos proporcionado pelo dispositivo do *Transformer*. Nada tão surpreendente, na medida em que a arquitetura da rede neural é inspirada na fisiologia e na anatomia do próprio cérebro humano. O modelo do arco-reflexo, entretanto, é mais simples. A obtenção controlada de resultados (*outputs*) pela manipulação correta dos estímulos (*inputs*) tanto representa o ideal cibernético quanto o fundamento da psicologia comportamental. Contudo, Sigmund Freud descobriu, nas intrincadas associações entre as representações de coisa e de palavra, o modo como operam as *hidden layers* do inconsciente, que subvertem a dinâmica de arco-reflexo do sistema nervoso, nem sempre produzindo a repetição daquilo que se espera como resposta adequada. Em tempo, é isso que Jacques Lacan propõe como a função linguística do significante na lógica do inconsciente.

Se, nas redes neurais que integram as IAs mais celebradas da atualidade, busca-se o controle corretivo por meio de funções matemáticas para o bom desempenho do modelo, o método psicanalítico, ao contrário, procura o caminho para a cura colocando em análise o desejo irreconciliável com certos valores circulantes na cultura pela via daquilo que erra, daquilo que falta, das enunciações que desconcertam o indivíduo e que podem produzir atos verdadeiramente disruptivos, capazes de criar novidades para o sujeito e para a própria cultura. Natural, portanto, que o resultado buscado com as IAs de que dispomos produza mais repetição do que propriamente criação. É lógico que as IAs têm funcionalidades que vão além de um mero imperativo da produção capitalista e que são incontestavelmente benéficas. Por exemplo, a transcrição, em tempo real, da imagem em áudio por meio de óculos equipados com IA permite que o mundo circundante seja descrito, constituindo uma ferramenta excelente para pessoas cegas ou com baixa visão, ao possibilitar maior autonomia em tarefas prosaicas; e isso para elencar apenas uma entre as diversas aplicações benéficas existentes.

Para situar a relação atual com as IAs, parece-me muito preciosa a história do voo de Icarus, descrita por Ovidio na obra *Metamorfoses*, especificamente no Livro VIII. Nessa narrativa, Dédalo vai para a ilha de Creta para construir o labirinto encomendado por Minos a fim de aprisionar o Minotauro, filho de Pasiphaë (esposa de Minos) com um touro. Após construir o labirinto, Dédalo é aprisionado e, diante dessa situação, reflete e conclui que Minos o mantinha preso por controlar tanto a terra quanto o mar. Contudo, percebe que poderia fugir

com seu filho, Ícaro, pelos ares. Usando toda a sua engenhosidade, Dédalo constrói dois pares de asas feitos de penas presas por fios sobre uma base de cera. Enquanto isso, Ícaro brincava com as penas que voavam e amassava a cera com os dedos, atrapalhando o trabalho do pai. Quando as asas ficaram prontas, Dédalo advertiu o filho para que não voasse tão alto, a ponto de o calor derreter as asas, nem tão baixo, para que a água não tornasse as penas pesadas. O restante da história colocarei na íntegra, pois não seria capaz de transmitir tamanha beleza com minha própria escrita. Ovidio (2007, p. 202):

...quando o rapaz começa a achar gozo no audacioso voo
e se afasta do guia. Arrastado pelo seu fascínio pelo céu,
rumou para as alturas. Ora, a vizinhança do sol voraz
amolece as odoríferas ceras que colavam as penas:
a cera derrete-se. Bem lá agita o rapaz os braços nus,
mas, sem asas para bater, não logra apanhar ar algum.
E a boca que gritava o nome do pai é acolhida pelas águas
azul-esverdeadas, que dele obtiveram o seu nome.
O pobre pai (que já nem pai era), 'Ícaro !', chamava,
'Ícaro !', berrava, 'Onde estás? Onde hei-de procurar-te?
Ícaro !', gritava. Então avistou penas a boiar nas ondas.
E amaldiçoando as suas artes, sepultou o corpo do filho
num túmulo. E esta terra tomou o nome do sepultado.

Sustentado na história de Ícaro, proponho a metáfora de que as IAs correspondem às asas de cera. O que as define é a forma de uso que fazemos desse aparelho. Contudo, aqueles que nos construíram essas novas asas de cera parecem estar nos direcionando ao sol, ao venderem a ideia de um grande Outro não furado, que supostamente conseguiria fornecer significantes que se apresentam diretamente como totalidade para qualquer sujeito. Nesse estabelecimento de um ordenamento específico da linguagem, que ocorre por meio do recorte do material fornecido para que a LLM realize o processo de *deep learning*, evidencia-se sua face de promoção da ideologia capitalista, ao mesmo tempo em que se apresenta como um anteparo de neutralidade. Isso aparece de modo particularmente amargo nos conflitos bélicos contemporâneos¹⁹.

Servem muito bem à repetição burocrática à qual a gestão neoliberal nos convoca na maior parte de nossos ofícios diários. Daí talvez venha a impressão de utilidade e eficiência que nos causam. A produção da nova e suposta dimensão criativa, entretanto, advém exatamente daquilo que não se pauta por normalizações e adequações ao pré-programado. Uma expressão

¹⁹ Um exemplo prático se encontra nessa reportagem: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2026/03/02/eua-inteligencia-artificial-claude-ira.ghtml>.

artística que questione o modo de produção capitalista ou os papéis sexuais e as performances de gênero será evidentemente mais disruptiva do que uma nova *startup* que repete a mesma forma de empresa com objetivo de lucro, como todas as outras que vieram antes dela.

Notamos ainda que, no aparelho psíquico freudiano, também há uma espécie de função análoga ao *backpropagation* das redes neurais nos processos primários que compõem o trabalho do sonho, nomeada por Sigmund Freud como trilhamento. Porém, enquanto, nesse caso, o aparelho psíquico rompe com as normas e coordenadas da razão consciente por meio de associações por similaridade de significantes (nos termos de Jacques Lacan), a função de custo aplicada no sentido inverso do cálculo dos escores que ativam e desativam as camadas de neurônios de uma RNN serve para treinar o dispositivo a gerar respostas esperadas, segundo o desejo do programador. Embora a psicanálise nos retire a fantasia egoica de autonomia em nossas escolhas e decisões racionais pelas elucidações oferecidas pela teoria do inconsciente e estabeleça problemas à ideologia da liberdade de pensamento, na medida em que pensamos por palavras cujas combinações nas frases respeitam regras gramaticais repetitivas e signos limitados pela língua que falamos, as produções do inconsciente constituem uma outra racionalidade pela qual o desejo subjetivo se vincula ao laço social de modo cifrado e subversivo.

Se podemos aproximar o estabelecimento dos *tokens* (menor unidade de sentido identificável em uma RNN, seja como texto, som ou imagem, mas sempre associada a um valor numérico) aos significantes (imagem acústica que pode ser recortada como uma palavra ou um fragmento com potencial de significação e que possui primazia no inconsciente), não podemos, contudo, admitir que ambos ocupem funções análogas em seus respectivos sistemas de linguagem. No trabalho sobre *A Carta Roubada* (Lacan, 1998) e no seminário *O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise* (Lacan, 1999), aprendemos como as leis precisas que regem a estrutura simbólica, a qual precede nosso nascimento e nos subjetiva no laço social, podem ser opacizadas exatamente pela função do significante na linguagem, o que subverte tais enquadres do simbólico e possibilita a representação subjetiva no discurso vigente de modo polissêmico. No caso da função da tokenização, como estrutura mínima de uma RNN, ocorre o inverso. A função da partícula mínima, bem como dos pesos e vieses nas funções matemáticas do neurônio cibernético, é orientar a resposta por meio de sua correta associação, como no exemplo que demos de um dispositivo que escreve a partir da fala humana.

É comum ouvirmos, no campo da biotecnologia, da robótica e das IAs, que a produção do afeto seria a última fronteira a ser atingida, pois memória, atenção, inteligência, força,

processamento de informação, cálculo e superação da capacidade produtiva já teriam sido alcançados pelos autômatos em relação aos humanos. Poderíamos conjecturar se as descobertas psicanalíticas acerca da dinâmica do inconsciente contribuíram para a tarefa de gerar uma IA com todas as características privilegiadas do humano. Contudo, não temos certeza de que o objetivo da simulação do afeto seja realmente a produção de autômatos atravessados pela imprevisibilidade indomável que a função do significante promove ao abrir sentidos para a condição humana por meio do atravessamento da linguagem na constituição do corpo pulsional e do psiquismo. Trata-se de algo que excede em muito as determinações puramente biológicas e que excederia ainda mais as determinações puramente cibernéticas promovidas pela associação de uma LLM ao intelecto humano para gerar potencialidades extra-humanas.

O que nossas leituras indicam não é a humanidade iluminista da modernidade que os discursos transumanistas visam, nem mesmo o seu desenvolvimento. A potencialização de capacidades humanas mira a superação do humano, como o próprio prefixo *trans* sugere e como parece explícito no movimento Extrópico²⁰ e na Declaração Transumanista da Humanity+²¹, cujo objetivo é dar visibilidade e reconhecimento ao campo transumanista como científico e intercessor no debate público sobre indivíduos e sociedade. Inclusive, uma vertente mais recente do transumanismo, já neste século, liderada por Ray Kurzweil, chega a propor o termo “singularidade” para designar o ponto em que a fusão entre nosso pensamento, nosso organismo e a tecnologia nos distanciaria definitivamente de nossos limites biológicos. É o que defende em seu livro de 2024, *A singularidade está ainda mais próxima: quando nos mesclamos com a IA*. Já sua obra de 2005 anunciava a transcendência da biologia. Segundo essas concepções contemporâneas, uma das buscas do movimento transumanista é a autonomia completa, que poderia finalmente ser atingida se nosso corpo deixasse de ser um entrave para que pudéssemos intervir como mestres de nossa própria evolução.

Se, dentre as primeiras aspirações do pós-humanismo, já figuravam a eliminação dos problemas do envelhecimento e o aumento das capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas, os transumanistas propõem, como vantagem adicional, o abandono completo do corpo para que nossa existência se dê como um padrão de informações interconectadas em uma rede digital com capacidade de processamento instantâneo; algo que talvez possamos, em breve, aceitar como uma nova corporalidade. Como orienta o FAQ do Humanity+, diferentes arquiteturas cognitivas ou a inclusão de novas modalidades sensoriais permitirão ao ser pós-

²⁰ Extropy Institute. Disponível em: <https://www.extropy.org>.

²¹ World Transhumanist Association (WTA). Disponível em: <https://www.humanityplus.org>.

humano maior participação em suas configurações de realidade virtual, capacidade de compartilhar memórias e experiências, bem como aumento da eficiência, da qualidade e da comunicação.

Se a psicanálise pode escutar algo da cibernética a respeito de sua busca pela última fronteira de simulação para um autômato (a saber, o afeto), é que isso não parece ser possível sem o corpo, ou, melhor dizendo, sem o corpo pulsional, constituído pelo desejo do Outro e atravessado pela transmissão da cultura e do laço social por meio da fala, do olhar e do toque endereçados. A estruturação do sujeito se dá no jogo entre os significantes da cultura presentes no Outro e o semelhante que serve de espelho e continente para a constituição do ego corporal do ser humano.

A diferença da psicanálise para as ciências naturais está na não exclusão do sujeito suposto em seu objeto científico, a saber, o sujeito do inconsciente. Na linha das propostas advindas de Sigmund Freud e Jacques Lacan, trata-se de um sujeito que emerge por sua apresentação de um significante a outro, como resultado das relações dinâmicas e econômicas do inconsciente com as instâncias pré-consciente e consciente.

Que efeitos teríamos ao afirmar que o inconsciente opera à maneira de uma LLM? Trata-se, contudo, de uma instância ética que emerge da polissemia do significante como uma verdade a ser acolhida pela escuta, e não como erro, fator de exclusão ou resultado falso-positivo. O significado e o valor dos *tokens* no processo de codificação (*embeddings*) e decodificação (*transformers* com centenas de camadas *multi-head self-attention*) são determinados arbitrariamente pela escolha do material com o qual o programador treina a LLM, excluindo determinados significantes e significados, além de estabelecer vieses e pesos que, como avaliamos, produzem a busca repetitiva pela aproximação a uma resposta correta pré-determinada. Eis um belo argumento a ser levado adiante para a crítica do ideológico no tecnológico: quem programa, para que(m) programa?

É também curiosa e significativa a palavra que o campo da programação das IAs escolheu para qualificar o fenômeno em que a rede neural produz uma resposta equivocada na fase de treinamento e calibragem matemática: diz-se que o modelo “alucinou”. A alucinação, aqui, é o erro percebido como sintoma psíquico da máquina pelo efeito da prosopopeia estabelecida, tendo em vista que, comumente, a alucinação é popularizada pela linguagem coloquial como intimamente ligada à loucura. Na psiquiatria, de onde provém como sintoma patológico, a alucinação é entendida como uma afecção mental referida à esquizofrenia. Já na psicanálise, o alucinatório pode ser uma qualidade de satisfação pulsional de uma exigência de

trabalho de apaziguamento das excitações psíquicas. Nada mais saudável e esperado na estruturação mental e orgânica.

É tributário do cânone positivista e pragmático, no campo científico, o trabalho com conceitos de alta taxonomia e a exclusão dos demais como não científicos. Ou seja, para que se possa confiar nos conceitos, estabelecer categorizações e unidades de medida quantitativas, é preciso eliminar ambiguidades ou reduzir ao mínimo as possibilidades de significação em termos das definições dos construtos ou objetos de pesquisa. É por isso que, no campo da psiquiatria, não se trabalha tanto com os conceitos de angústia e medo, preferindo-se ansiedade e fobia, devido ao fato de os primeiros possuírem múltiplas significações e percepções subjetivas. Medimos com precisão os batimentos cardíacos, mas não a felicidade que os provoca. Nessa condição, a ciência, que há alguns séculos tomou o lugar da verdade anteriormente ocupado pelas doutrinas religiosas e pelos misticismos, influenciando a forma como vemos o mundo e a subjetividade na cultura, deixa de lado os significantes mais existenciais em nome daqueles que se deixam controlar, na medida em que se esvazia de subjetividade o seu conteúdo (Theodor W. Adorno; Max Horkheimer, 1985).

Como afirmaram Medeiros, Mano e Weinmann (2015), a biologia, as neurociências e o cognitivismo trouxeram muitos avanços, mas, em contrapartida, também promoveram o esvaziamento da experiência e a aproximação do ideal humano ao autômato. Perguntavam, ainda, que tipo de produção desejante teria sustentado a escolha desse caminho para a ciência. Adicionamos: considerando os discursos transumanos, que desejo, construído pela relação social de produção capitalista ao longo dos dois últimos séculos, tem pavimentado o caminho para que escolhamos prescindir do corpo como condição para o exercício de uma existência plena?

Perguntas nada inocentes de serem feitas no campo das ciências humanas e sociais, ao passo que nossa subjetividade e as sociabilidades são forjadas por processos históricos estabelecidos em distintas relações sociais de produção. E, ainda, considerando que toda possibilidade de representação do mundo e de nós mesmos como sujeitos depende da expressão pela articulação entre a linguagem, a língua e a possibilidade de acolhimento de nossa fala no laço social. Se o espírito de nosso tempo (ou a razão que dá visibilidade a certas concepções de mundo e invisibiliza outras) encontra seus limites no desejo de controle cada vez maior dos fenômenos humanos, inclusive sociais, pelo paradigma da cibernética (Wiener, 1964), que, nos LLMs, identificamos ao estudar como se articulam os pesos e vieses que privilegiam caminhos para a produção de certas respostas e não outras, estaríamos acompanhando uma modificação

histórica significativa na sociedade e em seus indivíduos? A diminuição do vocabulário para controlar os sentidos e restringir o pensamento pode ser uma tendência advinda da relação cada vez mais radical com a tecnologia.

As palavras têm poder, e quem detém o poder sobre as palavras define os rumos da humanidade. Aviso: a frase do período anterior descreve a novilíngua, ficção de um governo totalitário do clássico *1984*, de George Orwell.

4 Horizontes

Depois de percorrer esta singela revisão bibliográfica da dissertação, sinto-me confortável para inferir que existe uma semelhança entre o inconsciente, no aparelho psíquico da primeira tópica, e as *hidden layers* das IAs. Entre elas, podemos elencar como ponto comum esse lugar daquilo que não é possível saber; ambas atuam de acordo com o instantâneo e com aquilo que não é planejado; e ambas produzem efeitos sobre uma forma de linguagem. Contudo, como no exemplo do chiste que apresentamos nesta dissertação, embora ele seja da ordem do instantâneo, é produzido a partir da compreensão de que há algo de risível entre as pessoas envolvidas na cena, enquanto uma delas enuncia justamente aquilo que está sendo reprimido. A IA, por sua vez, é incapaz de fazer isso pelo simples fato de não possuir corpo e, muito menos, uma percepção capaz de reconhecer o momento oportuno da piada.

Outra diferença é que, apesar de o inconsciente ser estruturado como uma linguagem e de as LLMs serem modelos extensos de linguagem, sou descrente de que as LLMs sejam capazes, em algum momento, de compreender qualquer uma dessas palavras como um significante. É preciso algo a mais, algo que não está na ordem da matemática e talvez esteja, sim, na ordem do discurso. Jacques Lacan sustenta, no Seminário 14, quando aborda o lugar em que se colocam os efeitos do discurso, que há uma dúvida sobre eles ocorrerem no interno ou no externo. É justamente nesse “aí” que me parece haver um desdobramento, realizado por Lacan (2008, p. 190), da nuance do conceito heideggeriano de mundo.

Trata-se de saber onde ela se coloca nos efeitos desse discurso. Dentro? Fora? Está aí, vocês sabem que tentamos assegurá-la como uma espécie de franja que treme, de algo análogo a estas formas as mais sensíveis onde se revela o organismo: falo do que é uma franja.

Esse “aí”, que tem a função de uma franja, é inacessível às IAs, porque o discurso é reduzido a uma formalização matemática, na mesma medida em que o inconsciente é reduzido a um fenômeno produzido pelo cérebro, o que me parecem ser direções que não compreendem as nuances da linguagem para além daquilo que pode ser quantificado. Um marcador que deveria servir como suporte fundamental é o tempo, porque descentraliza a semelhança anatômica entre o aparelho psíquico e as redes neurais, colocando a pergunta sobre o tempo do aparecimento do ruído nas IAs em relação ao aparecimento do ruído nas produções humanas. Para isso, valeria um retorno a Jacques Lacan, em especial ao seminário sobre *A Carta Roubada*, no qual ele tenta uma formalização lógico-matemática de sua teoria psicanalítica. A intenção de retornar a Lacan é compreender o desenvolvimento do tratamento do conceito de

caput mortuum, algo que produz efeitos sobre o significante, mas permanece barrado, bem como sua semelhança com as *hidden layers*, que mantêm em aberto a possibilidade do surgimento do inesperado e da abertura ao ruído.

Podemos pensar também em outro caminho argumentativo para sustentar que as LLMs não são como o inconsciente, mas apenas uma remota aparência de discurso. Esse caminho encontra-se no Seminário 16, *From an Other to the other*, no qual Jacques Lacan retoma um de seus axiomas mais famosos, estabelecendo uma relação entre significante e sujeito, em que os significantes têm uma “relação primária, porém carregada de todas as outras, entre S1 e S2, do significante que representa o sujeito para um outro significante” (Lacan, 2008, p. 301).

Essa citação abre a possibilidade de colocarmos a seguinte pergunta: as IAs são capazes de ter um sujeito que possa organizar essa concatenação de significantes? Sustento veementemente que não. A condição para que isso fosse possível seria a de que a IA tivesse um desenvolvimento mais próximo ao do ser humano: ter um corpo, depender do cuidado de outros diante do desamparo primordial, experienciar o traumático, estar sempre no jogo presente no vão da palavra com o significante. A IA só pode se relacionar com palavras na medida em que elas são passíveis de fragmentação em *tokens*, sendo estes definidos por seus pesos e valores com base em uma quantia homérica de dados decorrente do autotreinamento. Por mais que seja caridoso fazer o exercício de supor a existência de um significante mestre das IAs, ele é implementado pelo detentor dos códigos do jogo. Mesmo sem esse significante mestre, acredito que as IAs acabam refletindo a ideologia do material que utilizam para treinamento; com isso, tornam-se apenas o espelho de nosso tempo, ocupando o lugar desse grande Outro que impossibilita a dúvida e sempre garante a verdade (por mais que, na prática, pareça mais um aluno que prefere “chutar” a não responder, por mera estratégia estatística).

Finalizando, em uma pesquisa futura também caberia o desenvolvimento histórico tanto da cibernética de Norbert Wiener quanto dos primórdios da história da inteligência artificial, da qual Claude Shannon, principal teórico da teoria da informação, fez parte. Esses dois autores, cujas teorias foram fundamentais para a psicanálise lacaniana, merecem maior aprofundamento.

REFERÊNCIAS

- Adorno, T. (2003). *Notas de literatura I*. Editora 34.
- Adorno, T., & Horkheimer, M. (1985). *Dialética do esclarecimento: Fragmentos filosóficos* (2a ed., G. Almeida, Trad.). Zahar.
- Carvalho, L. A. V., & Kubrusly, R. S. (2008). Estrutura, memória e a emergência da lei no seminário sobre “a carta roubada”. *Psicanálise & Barroco em Revista*, 6(2), pp. 75-107.
- Caon, J. L. (1996). Psicanálise $\diamond$ metapsicologia. In A. Slavutzky, C. L. S. Brito, & E. L. A. Souza (Orgs.), *História, clínica e perspectiva nos cem anos da psicanálise* (pp. 61–73). Artes Médicas.
- CS231n. (2018). *Convolutional neural networks for visual recognition*. Stanford University. <https://cs231n.github.io/neural-networks-1/>
- Ferrando, F. (2019). *Philosophical posthumanism*. Bloomsbury Academic.
- Freud, S. (1992). *Publicaciones prepsicoanalíticas y manuscritos inéditos en vida de Freud*. In *Obras completas de Sigmund Freud* (Vol. 1). Amorrortu.
- Freud, S. (1996). *A interpretação dos sonhos*. Imago.
- Freud, S. (2013). *Sobre a concepção das afasias: Um estudo crítico*. Autêntica.
- Galison, P. (1994). The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision. *Critical Inquiry*, 21(1), pp. 228-266.
- Garcia-Roza, L. A. (1991). *Introdução à metapsicologia freudiana* (Vol. 1). Jorge Zahar.
- Gomes, E. P. M.; & Silva, R. C. da. (2024). A ciência linguística nas dinâmicas do capitalismo digital: uma análise sociotécnica da Linguística no desenvolvimento do Projeto Cibernético. *Revista Linguagem em Foco*, 15(3), pp. 26-58. <https://revistas.uece.br/index.php/linguagememfoco/article/view/12639>.
- Haraway, D. (2013). Manifesto ciborgue: Ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX. In Haraway, D.; Kunzru, H.; Tadeu, T. (Orgs.), *Antropologia do ciborgue: As vertigens do pós-humano*. Autêntica.
- Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence. *California Management Review*, 61(4), 5–14. <https://doi.org/10.1177/0008125619864925>
- Ismerim, A., & Dunker, C. I. L. (2023). A psicanálise e as máquinas: influências da cibernética na formação da epistemologia e da teoria da linguagem de Lacan. *Revista Intuitio*, 16(2), pp. 1-22.
- Karasiński, M. (2019). Pós-humanismo, transumanismo, anti-humanismo, meta-humanismo e novos materialismos. *Revista de Filosofia Aurora*, 31(54), 958–971.

- Kaufmann, P. (1996). *Dicionário enciclopédico de psicanálise: O legado de Freud e Lacan*. Jorge Zahar.
- Kurzweil, R. (2024). *A Singularidade está mais próxima: A fusão do ser humano com o poder da inteligência artificial*. Goya.
- Kurzweil, R. (2005). *A singularidade está próxima: quando os humanos transcendem a biologia*. Iluminuras.
- Lacan, J. (1988). *O seminário, livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise*. Jorge Zahar.
- Lacan, J. (1997). *O seminário, livro 7: A ética da psicanálise*. Jorge Zahar.
- Lacan, J. (1997). *O seminário, livro 14: A lógica do fantasma*. Centro de Estudos Freudianos do Recife.
- Lacan, J. (1997). *O seminário, livro 16: De um outro ao outro*. Jorge Zahar.
- Lacan, J. (1998). Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In *Escritos* (pp. 238-324). Jorge Zahar.
- Lacan, J. (1998). O seminário sobre “A carta roubada”. In *Escritos* (pp. 13-66). Jorge Zahar.
- Lacan, J. (1999). *O seminário, livro 2: O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise*. Jorge Zahar.
- McCarthy, J., Minsky, M. L., Rochester, N., & Shannon, C. E. (1956). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.
- Medeiros, R. H. A., Mano, G. C. M., & Weinmann, A. O. (2015). A paixão pelo autômato: A clínica para o cuidado em saúde no templo da tecnologia. *Physis*, 25(1), 251–263.
- Orwell, G. (2009) 1984. Companhia das Letras.
- Ovídio. (2007). *Metamorfoses*. Livros Cotovia.
- Rabant, C. (2014). O vazio, o enigma. In A. Didier-Weill, *Nota azul: Freud, Lacan e a arte* (pp. 33-40). Contra Capa.
- Turing, A. M. (1950) Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 49, pp. 433-460.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>.
- Wiener, N. (1964). *Cibernética e sociedade: O uso humano de seres humanos* (4a ed., J. P. Paes, Trad.). Cultrix.
- Zhang, C., Chen, J., Li, J., Peng, Y., & Mao, Z. (2023). Large language models for human-robot interaction: A review. *Biomimetic Intelligence and Robotics*. 3(1480), 100131. <https://doi.org/10.1016/j.birob.2023.100131>.